

Proyecto Integrador: Sistema de Alimentación para Aplicaciones Industriales y Automotrices

Segundo Checkpoint

Franco Berni
fberni@fi.uba.ar
110007

Marco Brischetto
mbrischetto@fi.uba.ar
110008

Ignacio Cavicchioli
icavicchioli@fi.uba.ar
109428

Manuel Hirsch
mhirsch@fi.uba.ar
110221

Grupo: 6

Tutor: Ing. Federico D'Angiolo

Índice

1. Objetivos	2
2. Desarrollo del primer checkpoint	3
3. Desarrollo del segundo checkpoint	12
4. Desarrollo del tercer checkpoint	19
5. Desarrollo del cuarto checkpoint	25
6. Conclusiones	33
A. Polarización del circuito	33
B. Directivas de SPICE	34
C. Cálculo de los parámetros constructivos inductor	35

1. Objetivos

El objetivo final del trabajo a desarrollar en la materia es diseñar, implementar y medir una fuente de tensión capaz de entregar 5 V constantes hasta 1,5 A, a partir de una entrada de 12 V a 30 V, consiguiendo una buena eficiencia, regulación de carga, y regulación de línea. El diseño consiste de dos etapas, un pre-regulador conmutado que disminuya la tensión de entrada a 9,5 V en forma eficiente, y una segunda etapa lineal que reduzca hasta los 5 V de salida consiguiendo el menor ripple posible.

En el primer *checkpoint* se procede con el diseño del regulador lineal. Los objetivos del mismo son:

- Seleccionar el transistor de paso adecuado para el regulador LDO, considerando parámetros clave como caída de tensión (*dropout*), disipación de potencia y capacidad de corriente (hasta 1,5 A).
- Diseñar y simular el lazo de control de tensión en régimen estático para el regulador lineal LDO, garantizando que la salida se mantenga en $(5,0 \pm 0,1)$ V bajo variaciones de carga y tensión de entrada.
- Diseñar y simular el lazo de control de corriente (protección contra sobrecorriente) en régimen estático, asegurando que el límite de corriente se active en 1,5 A y que el modo de *foldback* opere correctamente en condición de cortocircuito, reduciendo la corriente a 400 mA.
- Validar mediante simulaciones el cumplimiento de las especificaciones eléctricas preliminares de ambos lazos (tensión y corriente) antes de proceder con el diseño del PCB.
- Elaborar la parte del esquemático del PCB correspondiente al regulador LDO.

En el segundo *checkpoint* se ahonda en el diseño físico del regulador lineal y verificación. Los objetivos del mismo son:

- Verificar por simulación la compensación del lazo de tensión y corriente.
- Realizar el análisis térmico del circuito. Esto equivale a determinar la resistencia térmica del disipador del transistor de paso.
- Diseñar el PCB.

El tercer *checkpoint* se dedicó a la caracterización del regulador lineal armado. Los objetivos del mismo son:

- Medir la corriente de consumo en vacío.
- Medir la corriente máxima.
- Medir la corriente de *foldback*.
- Caracterizar el tiempo de encendido.
- Caracterizar la regulación de línea.
- Caracterizar la regulación de carga.
- Caracterizar la eficiencia del regulador.
- Observar la respuesta transitoria (temporal) a cambios en la carga y alimentación.

Los objetivos del cuarto *checkpoint* son:

- Diseñar y verificar por simulación la fuente *buck* a lazo abierto.
- Implementar el circuito PWM (PCB).
- Calcular las características físicas del inductor diseñado.
- Diseñar el PCB de la fuente *buck* en lazo abierto.

Los objetivos del quinto y último *checkpoint* son:

- Caracterizar y validar el regulador conmutado en lazo cerrado con implementación de PWM.
- Diseñar el PCB.
- Estudiar la compatibilidad electromagnética.

2. Desarrollo del primer checkpoint

En esta sección se detalla el desarrollo de los objetivos enunciados para el primer checkpoint.

2.1. Diseño preliminar

El primer *checkpoint* tiene como entregable final el esquemático de un regulador lineal del tipo serie que cumpla los requisitos estipulados en la sección de objetivos.

A grandes rasgos, el objetivo principal de un regulador de tensión es fijar una tensión de salida, independientemente de la tensión de alimentación o corriente de salida. En un caso ideal, el regulador funcionaría para cualquier tensión de entrada superior a la de salida y para cualquier corriente, pero en la realidad es deseable limitar la corriente máxima o tensión de alimentación máxima a fin de proteger el circuito. El diseño circuital deberá reflejar estas cuestiones en forma de protecciones y la elección de componentes.

Dicho todo esto, el circuito general de un regulador se compone de los siguientes 4 bloques principales.

- **Transistor de paso:** se encarga del manejo de potencia del regulador ya que es capaz de variar su resistencia lo que permite tener control sobre la salida. Funciona como un divisor de tensión variable que se ajustará de manera tal que la tensión sobre la carga sea siempre 5 V, independientemente del valor de la misma.
- **Amplificador de error:** toma una muestra de la tensión de salida y la compara con una referencia fija. De forma proporcional a dicha diferencia, genera una acción de control que actúa sobre el transistor de paso, variando sus características.
- **Realimentador de tensión:** se encarga de cerrar el lazo del sistema. Toma una muestra de tensión de la salida con la que alimenta al amplificador de error.
- **Realimentador de corriente:** muestrea la corriente de salida y actúa sobre el transistor de paso para limitar la corriente a un valor seguro.

Desde el punto de vista de la teoría de circuitos, el transistor de paso y el amplificador diferencial actúan como un amplificador, a lazo abierto. Mientras que los lazos de tensión y corriente hacen de “realimentadores,” permitiendo cumplir con los requerimientos deseados. La Figura 1 muestra la interconexión de los bloques previamente mencionados. Cabe destacar que ambos lazos no funcionan en simultáneo, sino que lo hacen en regiones complementarias.

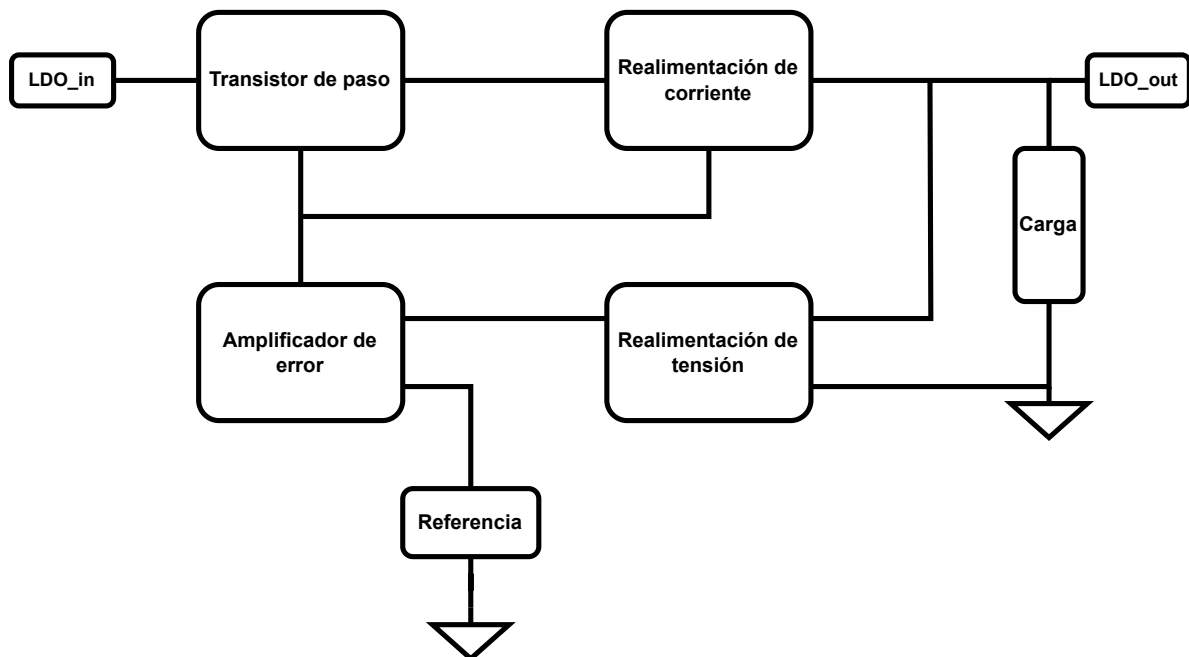


Figura 1: Diagrama en bloques.

2.2. Circuito propuesto

En esta sección se discute la elección de los componentes para cada bloque del circuito. La Figura 2 muestra el circuito completo.

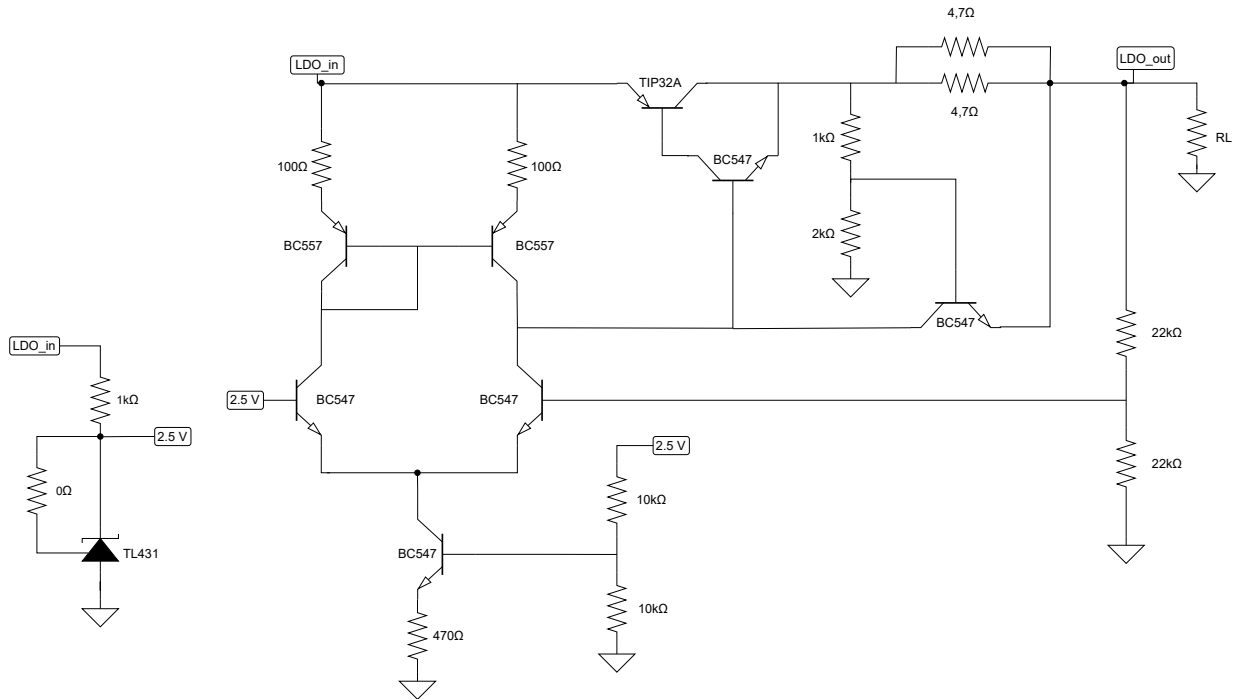


Figura 2: Esquemático del circuito.

2.2.1. Transistor de paso

La elección del transistor de paso se realizó considerando simultáneamente el valor de *drop-out*, el tipo de control de corriente implementado y la facilidad de polarización.

En primer lugar, el *drop-out* requerido de aproximadamente 1 V solo se puede asegurar con un MOSFET, o con un TBJ, ya sea solo o en configuración *cuasi-darlington*. Sin embargo, el esquema de control de corriente por *foldback* impide el uso de MOSFET, y favorece el uso de transistores del tipo NPN¹. Aparte, la ganancia del dispositivo no puede ser demasiado baja, ya que implicaría una corriente de base excesiva. Esto descarta configuraciones con un único transistor. En consecuencia, se adoptó una configuración *cuasi-darlington* formada por dos transistores bipolares, donde el elemento de paso es un PNP. Otro TBJ tipo NPN se utiliza para completar el esquema cuasi-darlington, y consigue que el conjunto se comporte como un único NPN de alta ganancia [?].

Los otros requerimientos adicionales son:

- Corriente de colector superior a 1,5 A DC.
- Capacidad de disipar al menos 7,2 W².
- Encapsulado tipo TO-220 o TO-126.

El dispositivo seleccionado fue el TIP32, que satisface todos estos requisitos con holgura [?]. En conjunto con un BC547, conforma la configuración cuasi-darlington necesaria para el diseño.

2.2.2. Elección de referencia de tensión

Como referencia de tensión se eligió un TL431 [?], una referencia ajustable de tres terminales que se establece para entregar 2,5 V. La tensión elegida no es trivial, sino que es un valor que permite polarizar el par diferencial

¹El circuito de *foldback* “quita” corriente a la base del transistor de paso, por lo que un NPN es de aplicación más directa que un PNP.

²Valor estimado para una tensión de entrada máxima de 9,7 V, salida mínima de 4,9 V y corriente de 1,5 A.

sin superar la tensión de salida de la fuente y es múltiplo de la tensión de salida requerida. Así, solo se debe usar un divisor resistivo conformado por dos resistores idénticos, idealmente de la misma tirada para minimizar el efecto de las dispersiones.

Esta referencia también se utiliza para polarizar una fuente de corriente en el par diferencial del amplificador de error. Cabe notar que este tipo de integrados no es capaz de entregar mucha corriente, motivo por el cual solo se utiliza como referencia que entrega unos pocos microamperes a bases de transistores de señal, que manejan bajas corrientes.

2.2.3. Amplificador de error

El amplificador de error se implementó de forma discreta con un amplificador diferencial que se muestra en la Figura 3. Los transistores BC557 y BC547 fueron elegidos por su amplia disponibilidad y parámetros adecuados para aplicaciones de señal [? ?].

La elección de una carga activa permite obtener ganancias elevadas necesarias para el correcto funcionamiento del lazo de tensión. Además se agregaron resistores para aumentar la ganancia y balancear las ramas si llegase a haber un desapareamiento en las mismas. Por su parte, la fuente de corriente mejora el rechazo al modo común por su alta resistencia, lo cual es deseable ya que solo se quiere amplificar la diferencia entre la señal muestreada y la referencia. Se eligió alimentarla a través de la referencia para reducir fluctuaciones en su corriente ante cambios en la tensión de entrada.

Si bien los primeros diseños incluían una etapa adicional de ganancia (emisor común), esta saturaba y empeoraba el desempeño del lazo de corriente. Por eso el diseño final solo usa un par diferencial como amplificador de error.

2.2.4. Correcciones posteriores a entrega

El circuito 4 incluye las modificaciones recomendadas por el docente durante la defensa del *checkpoint*.

Se cambió la fuente de corriente que polariza el par diferencial por una fuente espejo realimentada. Esta es menos susceptible a variaciones de temperatura que la versión anterior, por lo que la corriente de polarización va a ser más estable.

2.3. Lazo de tensión

El esquema del lazo de realimentación propuesto consiste en medir la tensión de salida y sumar tensión a la entrada del amplificador. Atendiendo a la teoría, la ganancia del amplificador realimentado A responde a

$$A = \frac{A_0}{1 + A_0 f},$$

donde A_0 es la ganancia a lazo abierto y f es la ganancia del realimentador, en veces. Cuando la ganancia de lazo $T = A_0 f$ es lo suficientemente elevada, la ganancia A depende únicamente de la ganancia del realimentador f , y se tiene

$$A \approx \frac{1}{f}.$$

Por ende, la tensión de salida resulta

$$V_o = \frac{1}{f} \cdot V_{ref}$$

Si la ganancia de lazo es muy elevada, la tensión de salida depende únicamente de la ganancia del realimentador y de la referencia, elementos que suelen tener mejores tolerancias y son modificables. En base a lo desarrollado con anterioridad, cuando la ganancia de lazo es elevada la tensión de salida para el circuito bajo análisis queda

$$V_o = V_{ref} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2} = 2,5 \text{ V} \cdot \frac{22 \text{ k}\Omega + 22 \text{ k}\Omega}{22 \text{ k}\Omega} = 5 \text{ V}$$

Para corroborar que esta aproximación sea válida, se simuló la ganancia de lazo del circuito. Para ello, se cortó el lazo de realimentación en la base de la entrada inversora del AD, y se midió la ganancia con una simulación de tipo AC. La Figura 5 muestra la magnitud de la ganancia de lazo simulada, cuyo valor a frecuencias medias es de 56 dB. Como esto equivale a unas 631 veces, se considera adecuada la aproximación.

Después de la corrección del *checkpoint*, la cátedra recomendó simular la transferencia T en magnitud y fase para varias cargas. Esta se puede apreciar en la Figura 6.

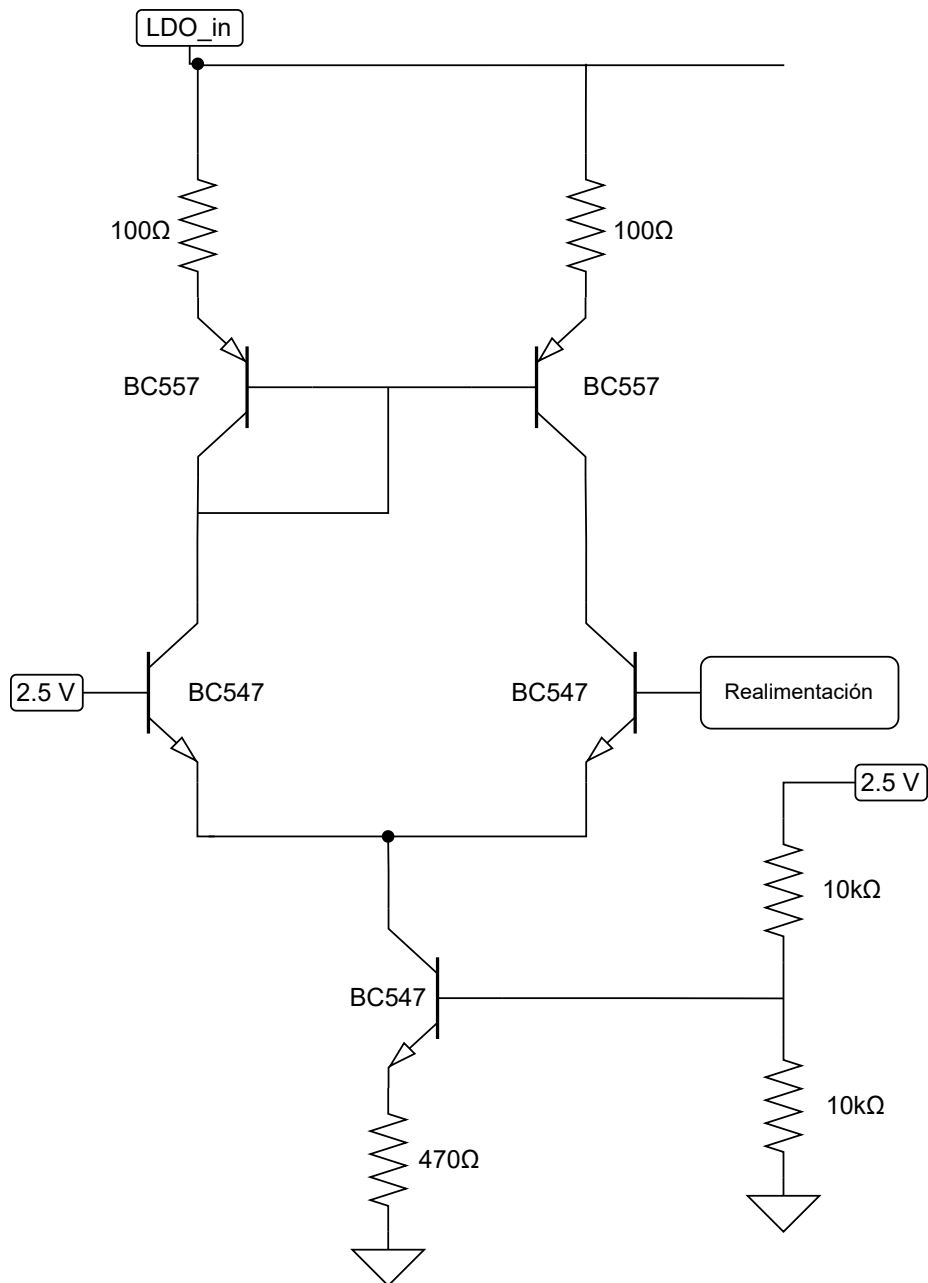


Figura 3: Amplificador diferencial.

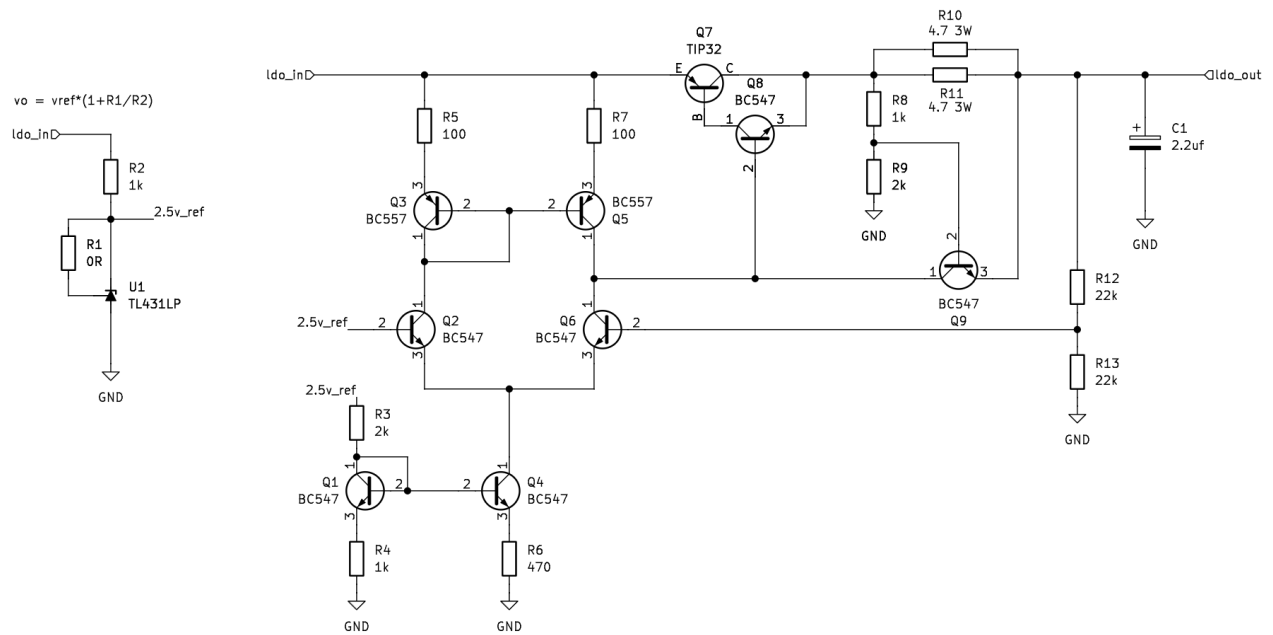


Figura 4: Amplificador diferencial.

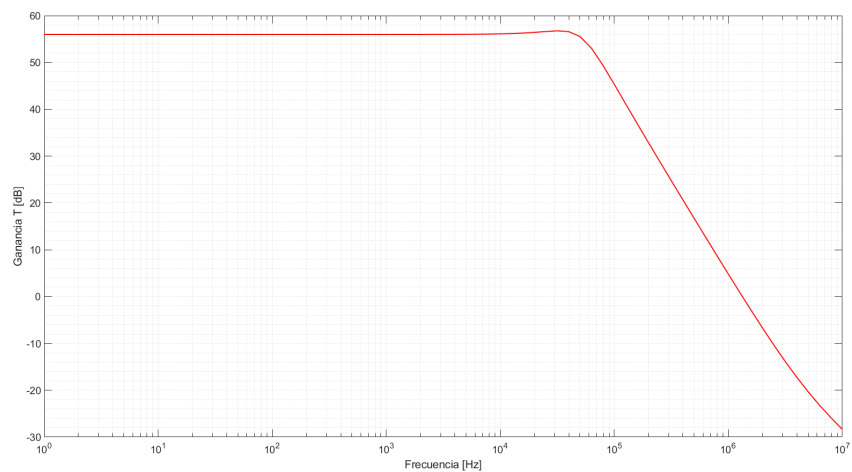


Figura 5: Magnitud de la ganancia de lazo.

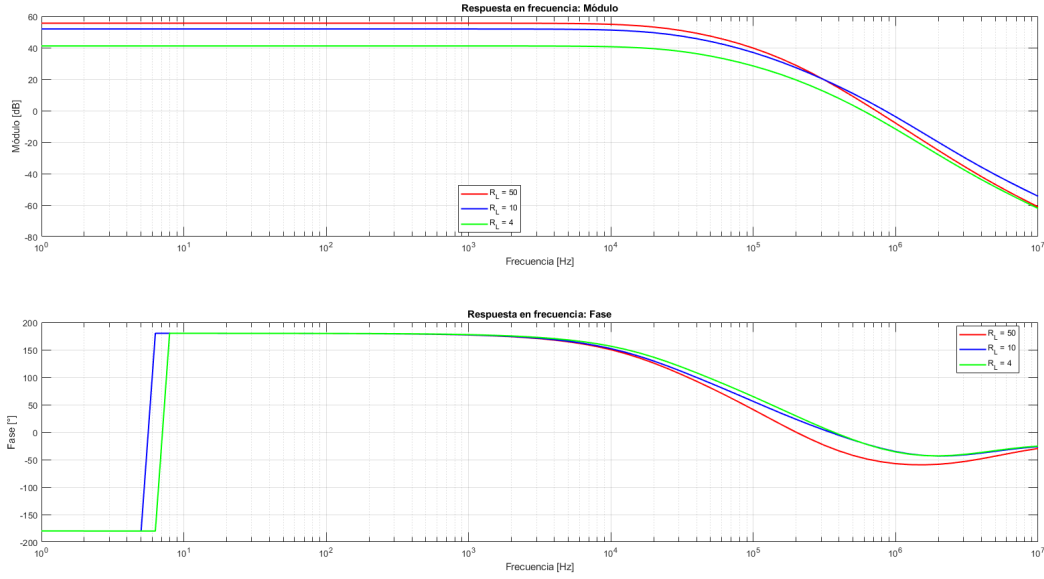


Figura 6: Bode de la ganancia de lazo para diferentes resistencias de carga.

Se nota que la magnitud (o módulo) de la transferencia aumenta a la par de la resistencia de carga. Esto se debe a que la impedancia vista por la salida del par diferencial depende en parte de la impedancia a la salida de la fuente. Una carga de alta resistencia aumenta la impedancia a la salida del amplificador, aumentando la ganancia.

En la fase se observa un corrimiento lateral en los “flancos” (que es la forma de visualizar cambios de 360°). Esto no significa más que un desplazamiento de los polos. Esto tiene sentido si se piensa en torno al método de constantes de tiempo: el nodo de salida posee una constante de tiempo más grande a medida que la impedancia en ese nodo es mayor, por lo que el polo ficticio se acerca en frecuencia. Por suerte, parecería que está limitado, razón por la cual la fase para R_L de $50\ \Omega$ y $10\ \Omega$ son coincidentes en baja frecuencia.

2.3.1. Regulación de carga

La Figura 7 muestra la curva de regulación de carga del circuito solo con el lazo de tensión. Como su nombre indica, este parámetro mide la variación de la tensión de salida ante cambios en el valor de la carga. La regulación de carga se puede calcular mediante la expresión siguiente

$$\text{Reg}_{\text{carga}} = \frac{V_{o1} - V_{o2}}{I_{o1} - I_{o2}},$$

a través de la medición de dos pares de tensión y corriente de salida sobre la región aproximadamente plana de la curva de tensión versus carga.

2.3.2. Regulación de línea

La Figura 8 muestra la curva de regulación de línea del circuito solo con lazo de tensión. Este parámetro indica como varía la tensión de salida ante cambios en la tensión de entrada. Dados dos pares de tensiones de entrada y salida en la zona plana de regulación, este parámetro se calcula según

$$\text{Reg}_{\text{línea}} = \frac{V_{o1} - V_{o2}}{V_{CC1} - V_{CC2}}$$

2.4. Agregado de lazo de corriente de *foldback*

El lazo de corriente fue diseñado para limitar la corriente de salida a un valor máximo pero con la particularidad de que, una vez alcanzado dicho umbral, la corriente comienza a disminuir de forma lineal hasta que

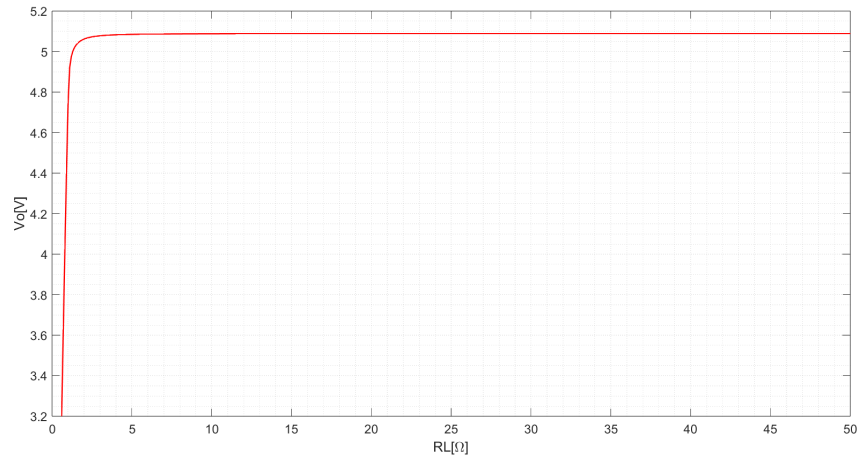


Figura 7: Curva característica de regulación de carga sin *foldback*

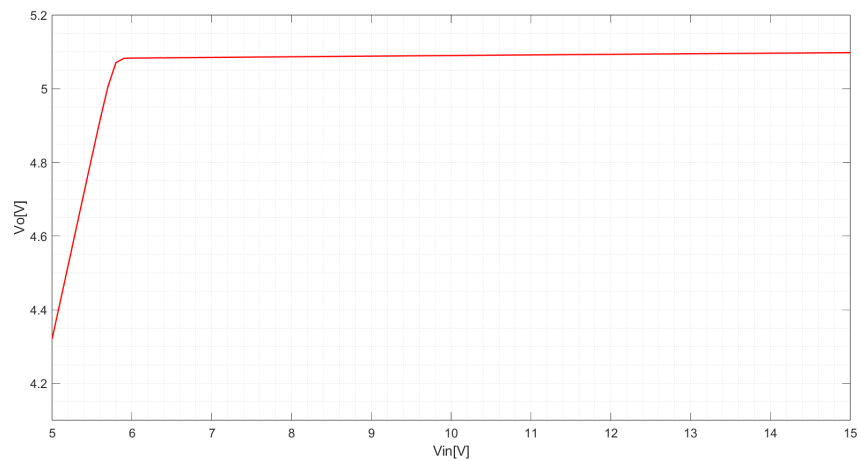


Figura 8: Curva característica de regulación de línea sin *foldback*

la tensión de salida es de 0 V y la corriente es significativamente mas pequeña que el máximo. Este tipo de comportamiento se conoce como *foldback*.

Este control de corriente mide la corriente sobre la carga a través de una resistencia de sensado y, mediante un divisor resistivo excita la base de un transistor. Cuando la tensión sobre la resistencia de sensado es lo suficientemente elevada, el transistor comienza a conducir y drena corriente de la base del transistor de paso, limitando la corriente de salida. Por su parte, la disminución lineal en la corriente se debe a que, a medida que se carga la salida del circuito, la tensión de salida disminuye, lo que hace que el transistor drene aún más corriente, este comportamiento continúa hasta que la corriente alcanza un valor mínimo conocido como corriente de *foldback*.

El siguiente sistema de ecuaciones permite calcular los valores de la resistencia de sensado y el divisor resistivo:

$$\begin{cases} \frac{R_2}{R_1} = \frac{V_o}{\left(\frac{I_{m\acute{a}x}}{I_{CC}} - 1\right) V_{BE(ON)}} - 1 \\ R_s = \frac{V_{BE(ON)}}{I_{CC}} \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \end{cases}$$

Aquí, $I_{m\acute{a}x}$ se corresponde con la corriente de activación del circuito de *foldback*, establecida en 1,5 A; mientras que I_{CC} es la corriente de cortocircuito, la cual circula cuando el circuito del foldback se encuentra completamente activado tras una situación de sobrecarga, y fue establecida en 400 mA.

Del despeje de estas ecuaciones se obtiene que la resistencia de sensado debe tomar un valor de $2,35 \Omega$. La misma se implementará a partir de dos resistores de $4,7 \Omega$ para repartir la disipación. Dado que cada resistor deberá soportar el paso de la mitad de la corriente máxima, la potencia que disiparán como máximo es $(0,75 \text{ A})^2 4,7 \Omega = 2,6 \text{ W}$. Por lo tanto, se eligieron resistores de 3 W, que dan un margen de seguridad.

La Figura 9 muestra el agregado del circuito limitador de corriente con *foldback* con respecto al transistor de paso. La elección de valores de resistencia del circuito añadido no es trivial debido a que un ligero cambio en cualquiera de las resistencias del circuito limitador de corriente alteran simultáneamente las corrientes de *foldback* y de activación de la protección. Esto se debe principalmente a la dispersión en la tensión base emisor de encendido del transistor. Entonces, primero se emplearon las ecuaciones para hallar una solución estimada y luego se ajustaron los valores experimentalmente hasta obtener la mejor relación de compromiso posible.

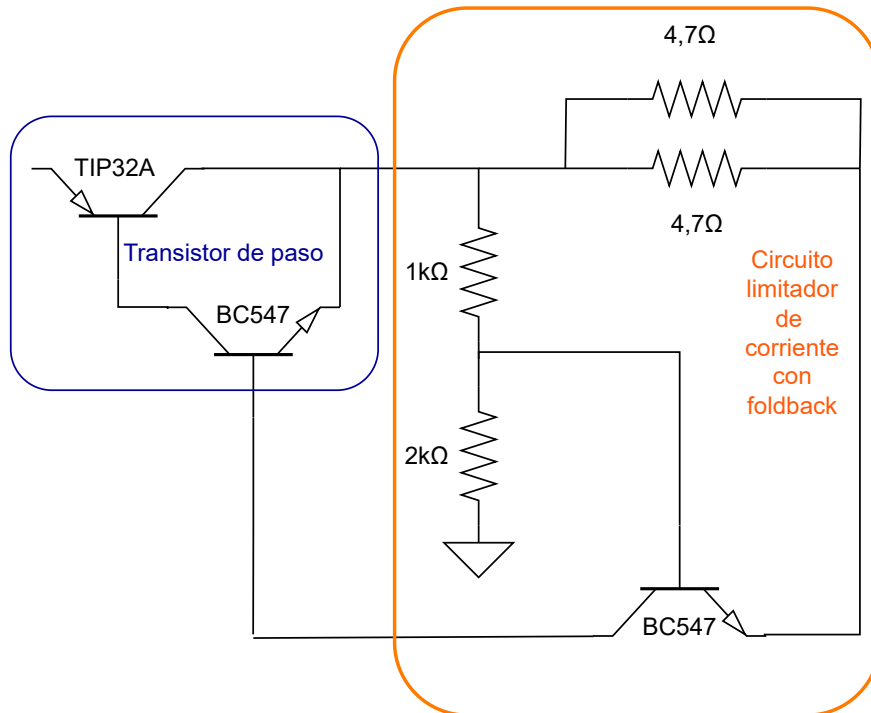


Figura 9: Interconexión entre transistor de paso y circuito limitador de corriente.

A continuación se analiza el efecto sobre las regulaciones de carga y de línea por el agregado de la etapa de *foldback*.

2.4.1. Regulación de carga

La Figura 10 contiene la curva de carga del circuito, medida a una tensión de entrada de 9,5 V. La regulación de carga lograda es de $57\text{ m}\Omega$. La carga mínima para la cual la salida todavía está dentro de la cota $(5,0 \pm 0,1)\text{ V}$ es $3,5\text{ }\Omega$.

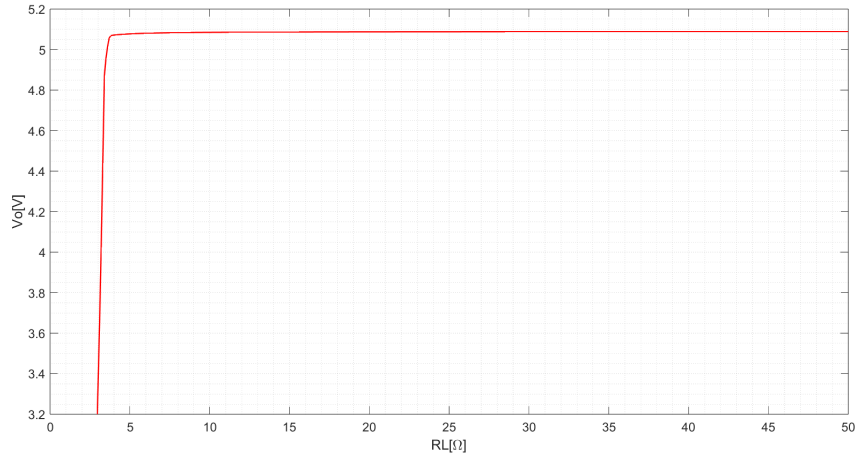


Figura 10: Curva característica de regulación de carga con *foldback*.

2.4.2. Regulación de línea

La Figura 11 muestra la curva característica de tensión de salida en función de la de entrada, medida a una corriente de salida de 100 mA. La regulación de línea obtenida es $1,6\text{ mV/V}$. La tensión de entrada mínima para la cual la salida está dentro de la cota $(5,0 \pm 0,1)\text{ V}$ es de 5,8 V. Esto se traduce en un dropout menor a 1 V.

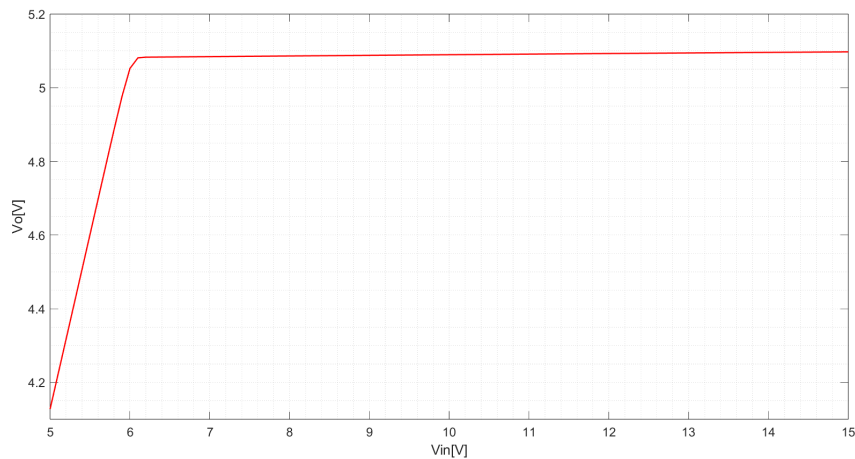
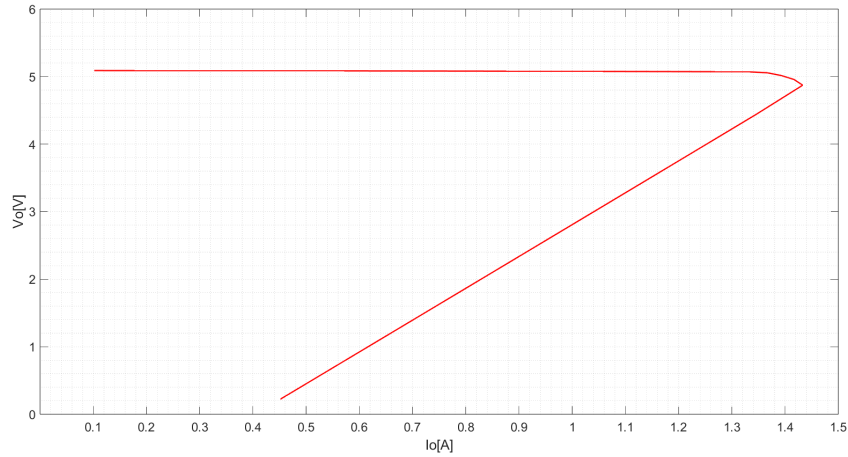


Figura 11: Curva característica de regulación de línea con *foldback*.

2.4.3. Característica de *foldback*

La Figura 12 muestra la curva característica del limitador de corriente del tipo *foldback*. La corriente de activación de la protección es ligeramente superior a 1,4 A, mientras que la corriente de *foldback* en sí es de aproximadamente 400 mA. Como se expresó antes, el limitador de corriente es fuertemente susceptible a variaciones de los componentes, lo que seguramente cause un corrimiento de estos parámetros en la implementación física. De igual manera, se espera que la dispersión se encuentre dentro de un rango de error tolerable, dictado principalmente por la dispersión de los componentes.

Figura 12: Curva característica de corriente de *foldback*.

2.5. Resumen de características

Las características de la fuente lineal LDO diseñada se muestran en el Cuadro 1. La tensión de regulación es de 5 V, con una precisión del 2%. Las regulaciones de línea y de carga son adecuadas, por lo que se logra una fuente muy estable frente a variaciones en la carga y en la tensión de alimentación. La fuente es capaz de entregar hasta 1,5 A típicamente, y presenta un *foldback* de 400 mA para situaciones de cortocircuito. Esto protege al transistor de paso de un consumo excesivo en condiciones anormales.

Característica	Símbolo	Condiciones de prueba	Mín.	Típ.	Máx.	Unidad
Tensión de salida	V_o	$0,1 \text{ A} < I_o < 1,5 \text{ A}; V_{\text{REG}} = 9,5 \text{ V}$	4.9	5.0	5.1	V
Regulación de línea	$\text{Reg}_{\text{lín}}$	$7 \text{ V} < V_{\text{REG}} < 15 \text{ V}; I_o = 0,1 \text{ A}$		1.6		mV/V
Regulación de carga	$\text{Reg}_{\text{carga}}$	$0,1 \text{ A} < I_o < 1,4 \text{ A}$		57		mΩ
Corriente límite	$I_{\text{LÍM}}$		1.35	1.50	1.65	A
Corriente de <i>foldback</i>	I_{FBK}	$V_o = 0$	0.36	0.40	0.44	A

Cuadro 1: Características de diseño del regulador.

2.6. Análisis de resultados

Como primera observación, la inclusión de limitador de corriente con *foldback* empeora el desempeño del circuito, especialmente en la mínima tensión de entrada necesaria para mantener la regulación. Este valor aumentada debido a que la resistencia de sensado añade una caída de tensión a la malla en función de la corriente de salida. Por otro lado, también hace que la tensión de salida caiga incluso antes de llegar al valor máximo de 1,5 A, lo que técnicamente va en contra de las especificaciones. Es un efecto propio de como se enciende la juntura del transistor del lazo de *foldback*.

A pesar de estas desmejoras, el limitador de corriente es indispensable para proteger el circuito ante condiciones de sobrecarga y cortocircuito, las cuales suelen ser comunes con cargas variables y errores de usuario (como lo sería accidentalmente cortocircuitar la salida). La alternativa al *foldback* sería usar otro tipo de limitador de corriente cuya sección de sensado se asemeje más al amperímetro ideal (como una punta de corriente) y que la reducción en la tensión de salida sea abrupta y fija en el umbral pedido.

De igual manera, el circuito cumple con los requerimientos de diseño dentro de un margen de tolerancia razonable. Aparte es discreto y de relativamente baja complejidad tanto en conexión como cantidad de componentes, lo que resulta un beneficio a la hora del armado físico, considerando las limitaciones en lo que respecta a manufactura.

3. Desarrollo del segundo checkpoint

En esta sección se detalla el desarrollo de los objetivos enunciados para el segundo checkpoint.

3.1. Compensación

En un sistema de control realimentado, si la fase se modifica en 180° en una frecuencia donde la ganancia de lazo es mayor a 1, el circuito cumple la condición de Barkhausen y tenderá a oscilar de manera sostenida. Para evitar este comportamiento indeseado, es necesario garantizar márgenes adecuados de ganancia y fase mediante una correcta compensación.

3.1.1. Lazo de tensión

En primera instancia se busca compensar el lazo de tensión. Si este lazo no se compensa correctamente, pueden aparecer oscilaciones, sobreimpulsos o inestabilidad total en la salida. En la Figura 13 se muestra el esquemático con el que se realizó el análisis en frecuencia del lazo de tensión, mientras que en la Figura 14 se muestra el diagrama de Bode resultante. Se observa como la fase desciende 180° mucho antes de que la ganancia alcance a bajar respecto de los 0 dB, resultando en un margen de fase negativo.

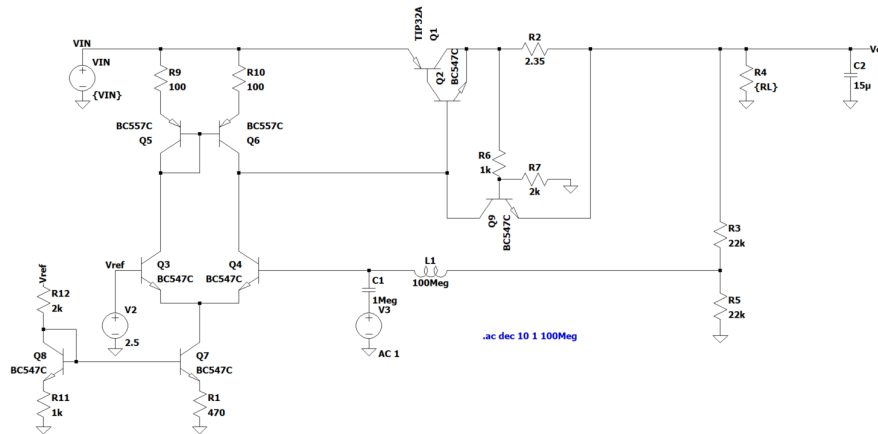


Figura 13: Esquemático con el que se realizó el análisis en frecuencia del lazo de tensión.

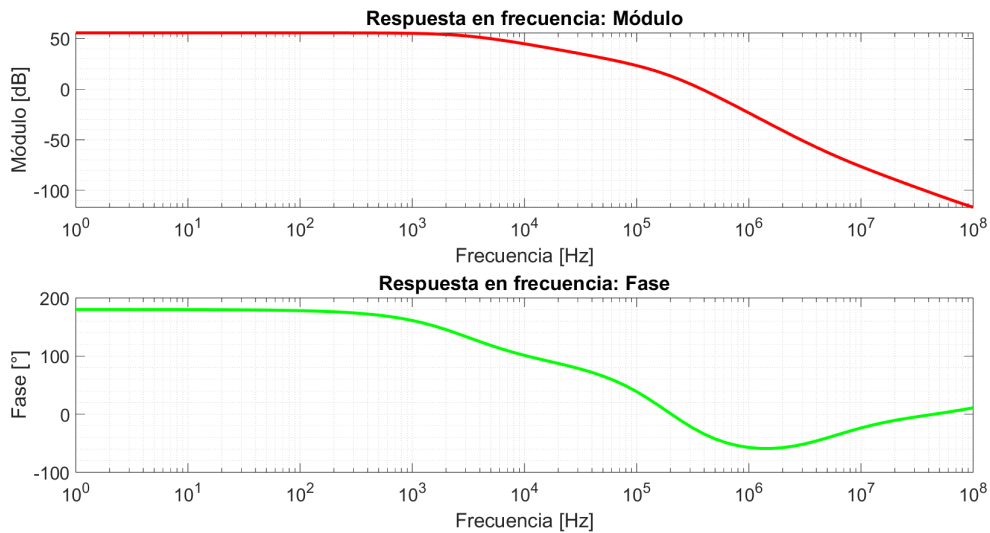


Figura 14: Diagrama de Bode del lazo de tensión sin compensar.

En esta etapa del trabajo se realizó la compensación del circuito. Para ello, primero se identificaron por inspección los nodos con mayor impedancia, correspondientes a los polos de bajas frecuencias. Posteriormente, mediante prueba y error, se volvió evidente que había que compensar el nodo de salida del amplificador diferencial.

Una vez localizado dicho nodo, se incorporó un capacitor de 680 nF con el objetivo de desplazar este polo hacia bajas frecuencias y garantizar que los polos no dominantes quedaran suficientemente alejados de la frecuencia de

cruce. Dicho valor se alcanzó probando distintos valores comerciales hasta alcanzar un margen de fase adecuado, logrando así un lazo de control estable y con buen desempeño dinámico. En la Figura 15 se observa la respuesta en frecuencia del lazo de tensión compensado, donde se observa un buen margen de fase, de aproximadamente 60° .

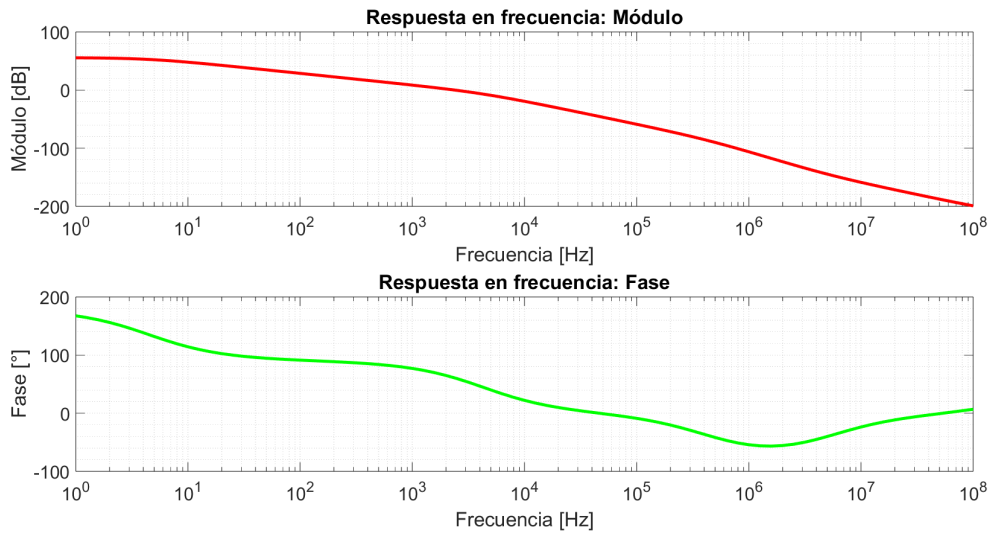


Figura 15: Diagrama de Bode del lazo de tensión compensado.

Se simuló un cambio de 100 mV en la referencia para observar el comportamiento temporal del circuito. La Figura 16 muestra el esquemático usado para la simulación, con **C3** como capacitor de compensación, conectado o no según corresponda. En las Figuras 17a y 17b se observa la respuesta del circuito sin compensar y compensado. Si no se compensa al circuito, al haber cambios de referencia, la salida oscila bruscamente y tiene sobrepicos considerables. En cambio, al estar compensado, la salida es mucho más estable y exhibe sobrepicos de magnitudes despreciables que se extinguen rápidamente.

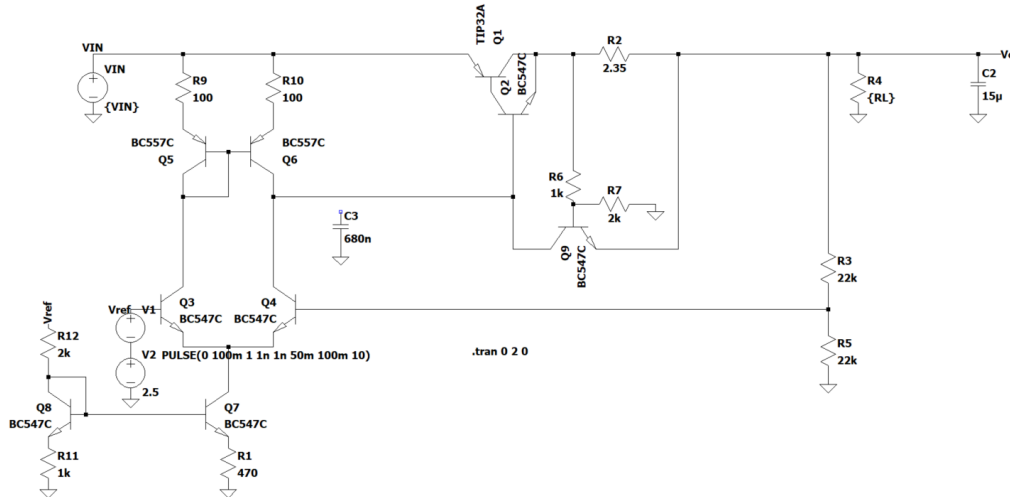
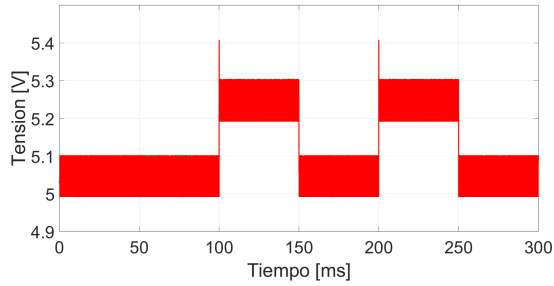


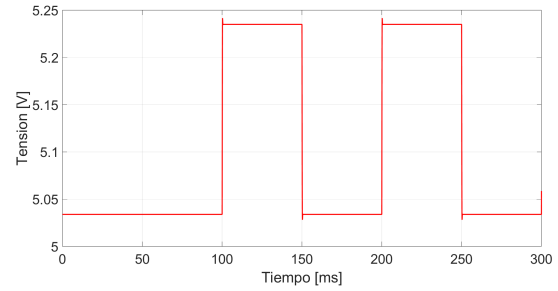
Figura 16: Esquemático utilizado para medir la respuesta temporal del circuito.

3.1.2. Lazo de corriente

Equivalentemente, de tener un mal margen de fase, el lazo de corriente debe ser compensado. Para llevar a cabo la simulación correspondiente, primero se analizó la composición del lazo mediante bloques, resultando en el diagrama de la Figura 18. El bloque **A** corresponde al transistor de paso. El bloque **F** (*feedback*) corresponde al circuito de *foldback* incluida la resistencia de sensado. De esta manera, como se muestra en la figura, se abre el lazo para inyectar corriente alterna y analizar la respuesta en frecuencia.



(a) Respuesta temporal sin compensación.



(b) Respuesta temporal compensada.

Figura 17: Comparación de la respuesta temporal del circuito sin y con compensación.

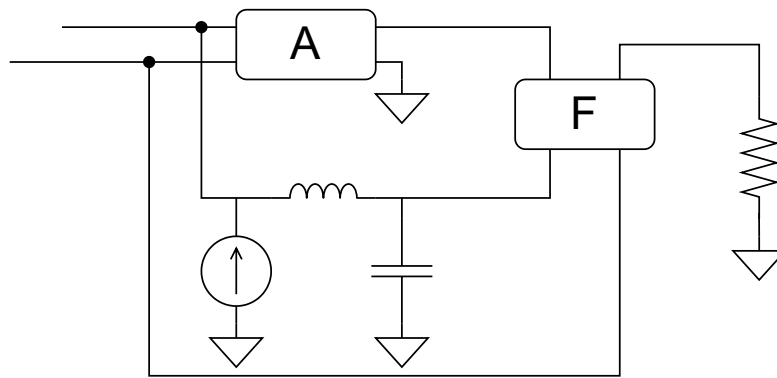


Figura 18: Diagrama en bloques del lazo de corriente.

La Figura 19 muestra el esquemático utilizado para obtener el diagrama de Bode del lazo de corriente de la Figura 20. Se puede observar como tiene un margen de fase de aproximadamente 105° , por lo cual no hace falta compensar.

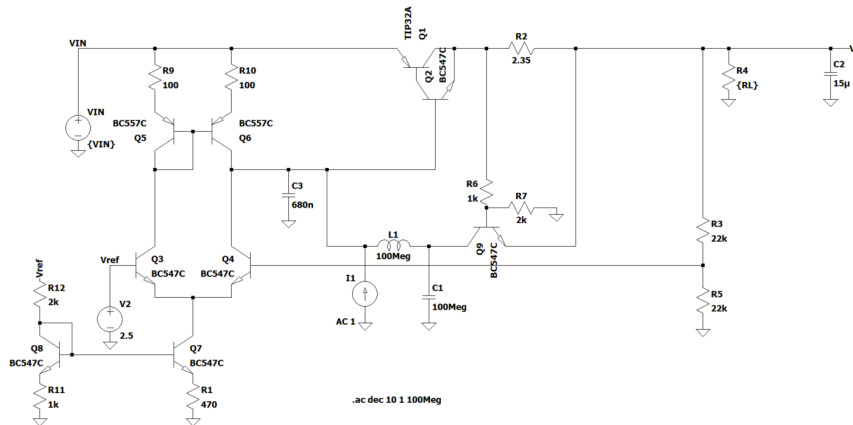


Figura 19: Esquemático y directiva de LTspice correspondientes a la respuesta en frecuencia del lazo de corriente.

Por último, se simuló en LTspice la respuesta temporal de la corriente de salida ante un cambio en la tensión de alimentación de 500 mV. Esta respuesta se puede observar en la Figura 21. La señal no oscila, y aunque se observen sobrepicos, son de un valor despreciable. Se usó una carga de $1,5\Omega$ para asegurar que el circuito de *foldback* se encuentre en funcionamiento.

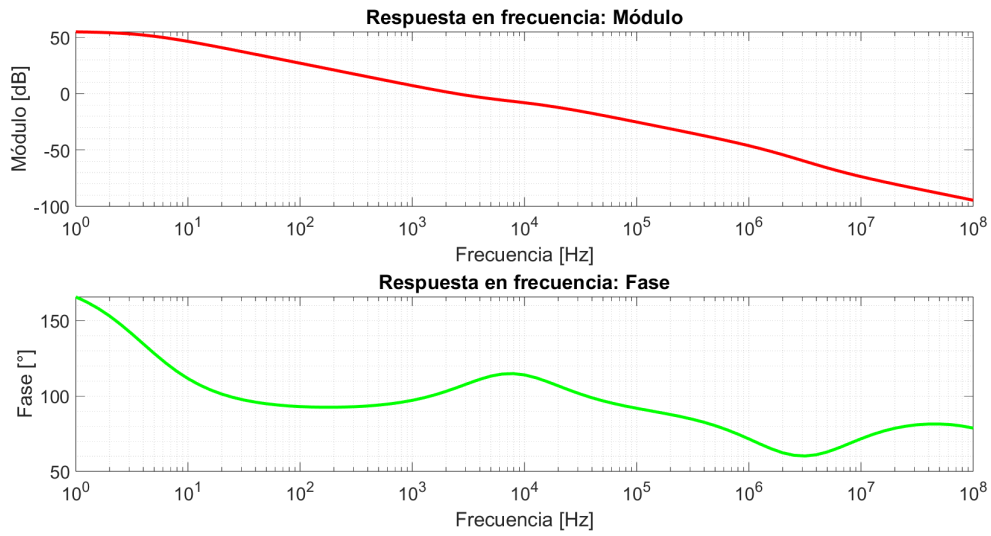


Figura 20: Diagrama de Bode del lazo de corriente.

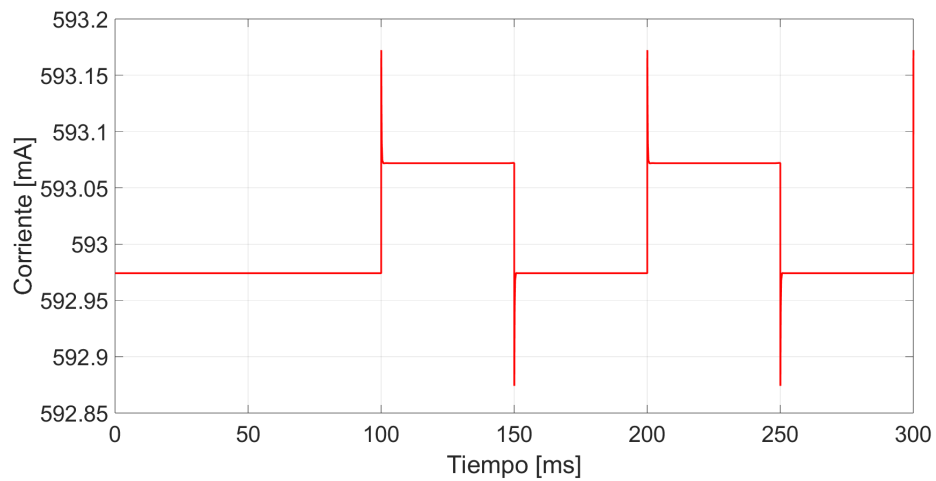


Figura 21: Respuesta temporal de la corriente de salida ante un cambio en la tensión de alimentación.

3.2. Análisis térmico

El análisis térmico se realizó por medio de la ley de Ohm térmica y considerando un peor caso de temperatura ambiente de 40 °C y temperatura de juntura máxima de 120 °C, por debajo de los 150 °C máximos admisibles del TIP32. La resistencia térmica juntura-carcasa es de 3,125 °C/W y la potencia a disipar es de $\sim 2,15$ W, calculados abajo:

$$V_{\text{transistor}} = V_i - I \cdot R_{\text{sense}} - V_o = 9,5 \text{ V} - I \cdot 2,35 \Omega - 5 \text{ V}$$

$$P_{\text{transistor}} = I \cdot V_{\text{transistor}} = 4,5 \text{ V} \cdot I - 2,35 \Omega \cdot I^2$$

$$\text{máx}(P_{\text{transistor}}) \simeq 2,15 \text{ W} \quad @ \quad I \simeq 957 \text{ mA}$$

La resistencia carcasa-disipador se va a minimizar usando mica con grasa térmica ($\sim 0,5$ °C/W).

Para los parámetros indicados, la resistencia térmica carcasa-ambiente máxima es de 34 °C/W, con una temperatura de carcasa de ~ 113 °C. Si se deseara una temperatura de carcasa razonable, como 60 °C, la resistencia térmica carcasa-ambiente debería ser de 9,3 °C/W.

El disipador elegido es el 10-5235Fd, con una supuesta resistencia térmica de 20 °C/W, que se considera un punto intermedio. Este disipador fijaría una temperatura de juntura máxima de ~ 90 °C y ~ 83 °C de carcasa, además de ser económicamente accesible y de dimensiones físicas pequeñas (20 cm $\times$ 20 cm $\times$ 20 cm).

$$\frac{120^\circ\text{C} - 3,125^\circ\text{C/W} \cdot 2,15 \text{ W} - 40^\circ\text{C}}{2,15 \text{ W}} = 34^\circ\text{C/W} \quad (1)$$

$$\frac{60^\circ\text{C} - 40^\circ\text{C}}{2,15 \text{ W}} = 9,3^\circ\text{C/W} \quad (2)$$

Las Ecuaciones (1) y (2) muestran como se calcularon las resistencias térmicas máxima y para 60 °C de carcasa respectivamente.

3.3. Diseño del PCB

Comprobado el correcto funcionamiento del circuito en mediante cálculos teóricos y simulaciones se procede a la implementación física del circuito. Debido a la baja densidad de componentes, se decidió utilizar un PCB mono-capa de 1 oz/ft² con la intención de simplificar la fabricación.

3.3.1. Interferencia electromagnética

Debido a que el regulador estará precedido por una etapa *switching*, es necesario tener sumo cuidado en el ruteo, y evitar que las pistas formen lazos cerrados de gran tamaño, ya que favorecen a la inducción de interferencias en el circuito. Como el plano de masa es la red con mayor dimensión en el circuito, se realizó un corte, evitando que forme un lazo cerrado y mitigando los acoplamientos que podrían surgir.

3.3.2. Redes del circuitos

El circuito posee tres redes principales: señal, potencia y masa.

- **Señal:** interconecta los componentes de baja potencia del circuito como la etapa diferencial y la referencia. Se eligió un ancho de pista de 0,75 mm, que es suficiente para soportar las corrientes esperadas (no superiores a 10 mA) y ser fabricado sin mayores problemas.
- **Potencia:** es el camino que une la entrada con la salida del circuito, pasando por el transistor de paso y la resistencia de sensado. Se usó un ancho de pista de 2 mm, que es más del doble que el mínimo sugerido para la corriente máxima de 1,5 A. Este aparente sobre-dimensionamiento reduce la resistencia de la pista y aumenta la capacidad de disipación de calor.
- **Masa:** el plano de masa actúa como retorno de todas las señales del circuito, y por esto mismo debe poder soportar la misma corriente que la red de potencia. Se aseguro que el camino de retorno de la corriente tenga el ancho de la red de potencia donde correspondiese. Aparte, se aplicaron alivios térmicos de 4 puntos de 1,5 mm a todos los *pads* con la finalidad de facilitar la soldadura.

3.3.3. Layout

La Figura 22 muestra el layout del PCB, y la Figura 23 el modelo 3D de la misma.

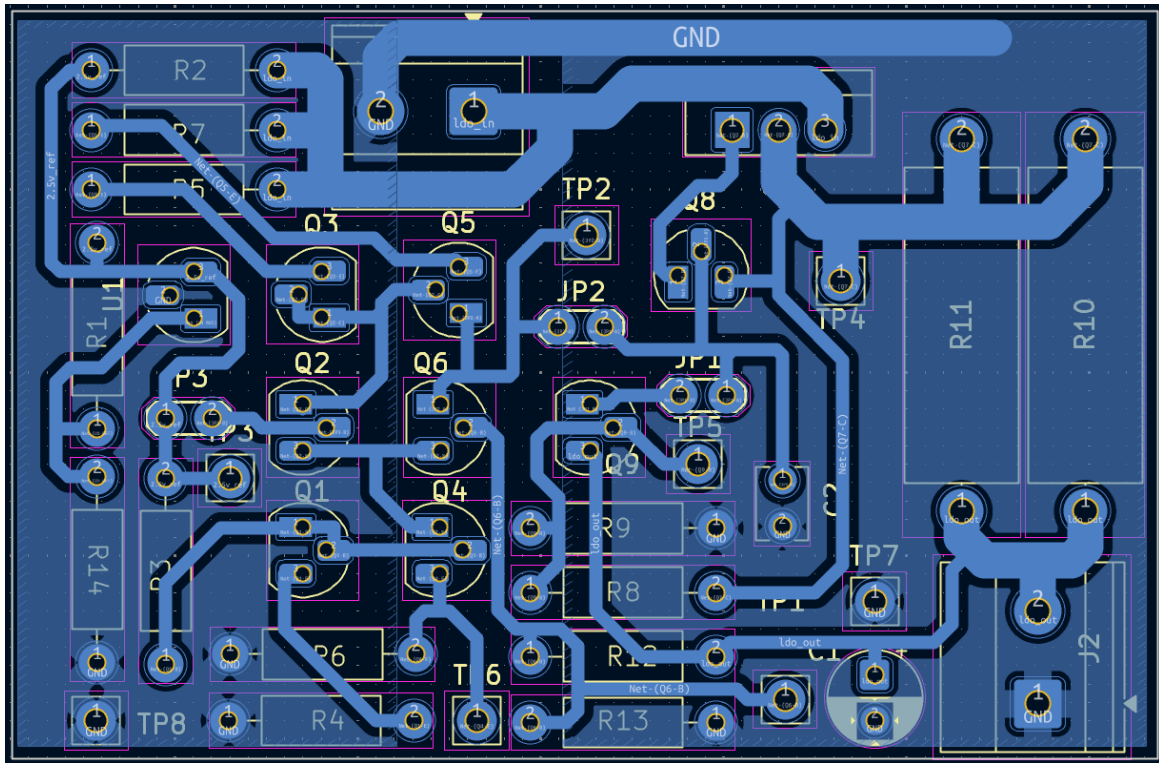


Figura 22: Layout del PCB diseñado

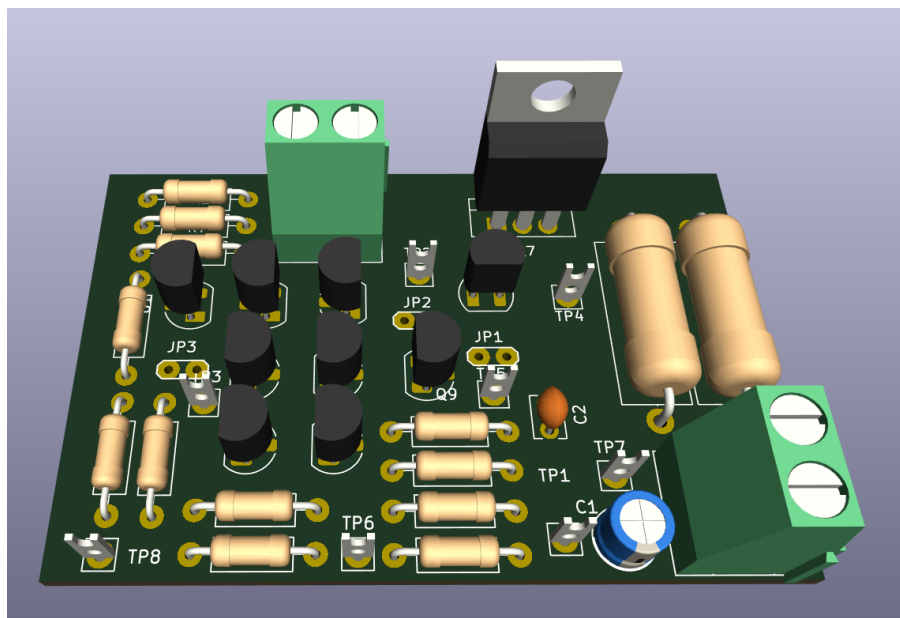


Figura 23: Layout del PCB diseñado

4. Desarrollo del tercer checkpoint

En esta sección se detalla el desarrollo de los objetivos enunciados para el tercer checkpoint, donde se analizará el desempeño del regulador lineal y se comparará con las simulaciones realizadas en las secciones anteriores.

4.1. Banco de trabajo

Las Figuras 24 y 25 muestran los bancos de trabajo usados en la caracterización del circuito.

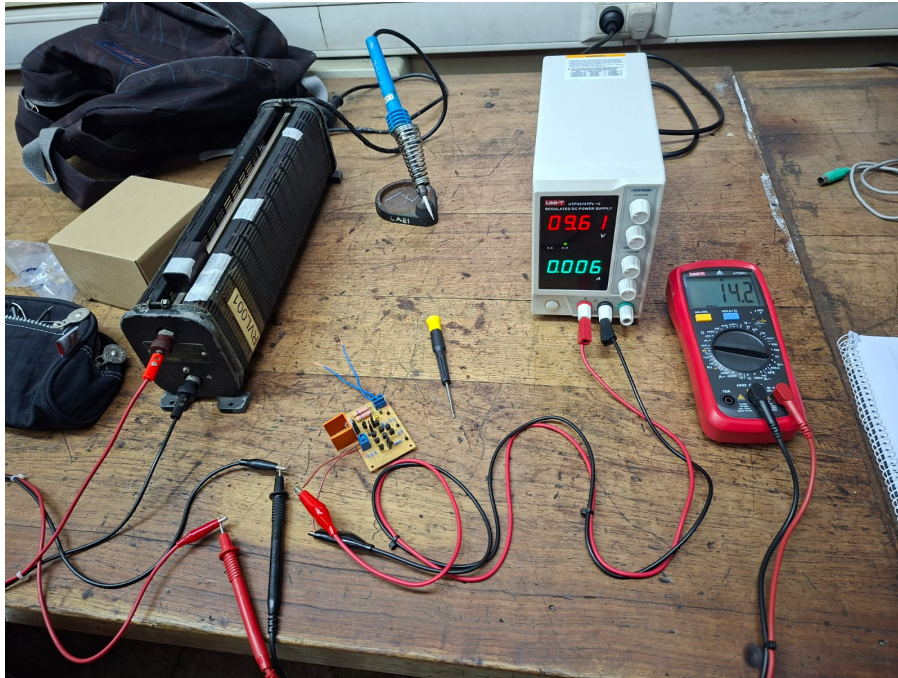


Figura 24: Banco de trabajo para medición de regulación de carga

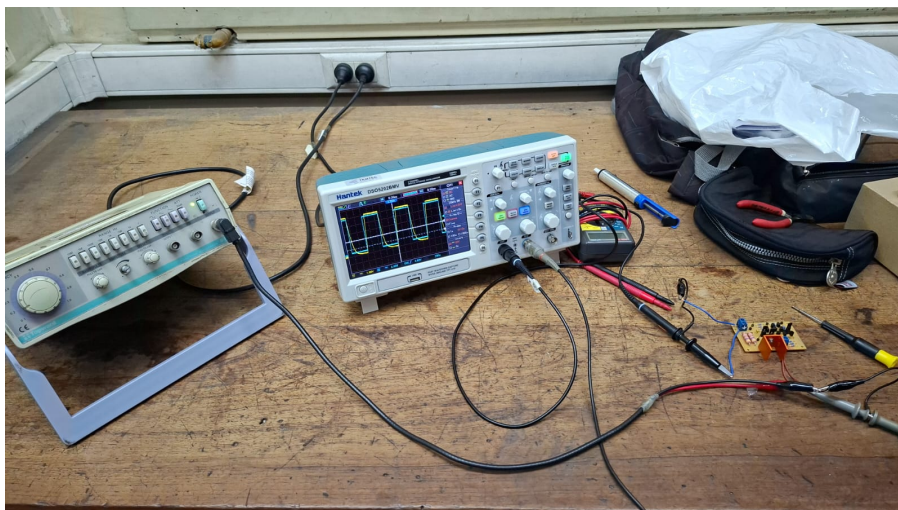


Figura 25: Banco de trabajo para medición de respuestas en tiempo

Se usaron instrumentos presentes en la facultad, como un multímetro, fuente, reóstato, generador de señales y osciloscopio digital.

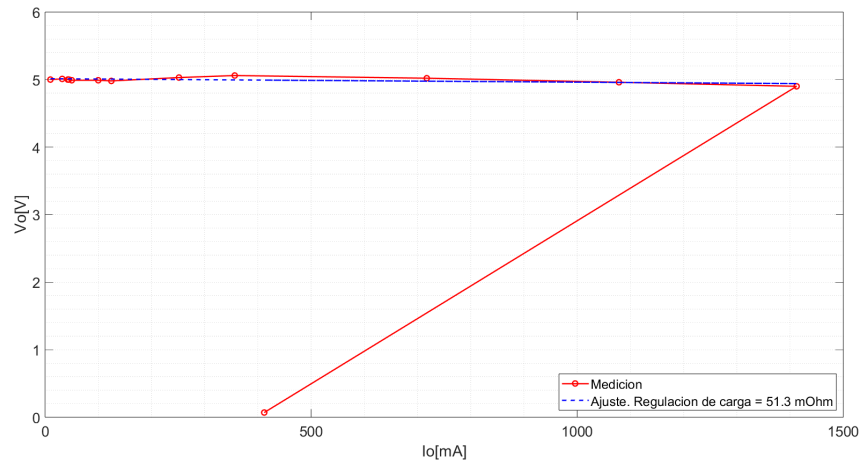
Algunas consideraciones:

- Para alimentar el circuito se usaron conductores de sección adecuada, minimizando las caídas de tensión previas al regulador.

- El osciloscopio tiene un BW de 200 MHz, suficiente para los tiempos estudiados. Suponiendo que tiene una respuesta Gaussiana, permitiría ver *rise times* de hasta 1,75 ns.
- Los efectos de carga del instrumental, como voltímetro, amperímetro y puntas de osciloscopio, se consideran despreciables contra otras fuentes de error.

4.2. Regulación de carga

La especificación de regulación de carga se obtuvo fijando la tensión de entrada en 9,5 V y variando la carga del circuito dentro del rango de trabajo especificado, registrando la tensión de salida. La curva de regulación de carga medida junto con un ajuste de la región lineal se muestra en la figura 26.



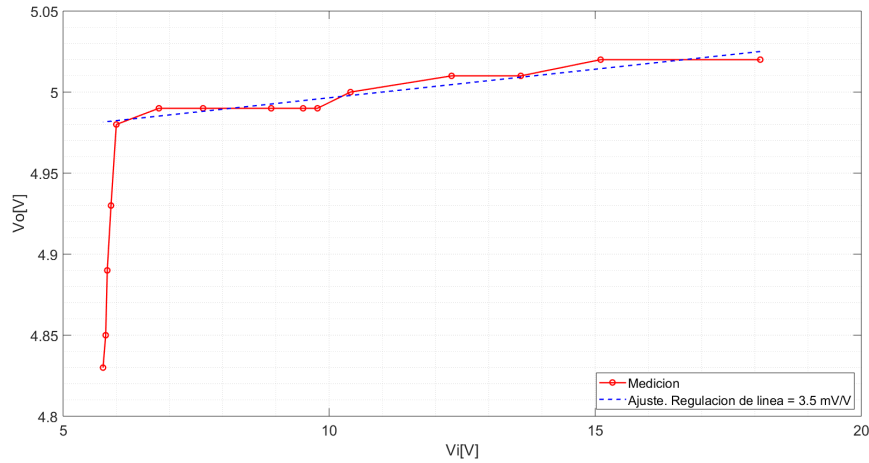


Figura 27: Regulación de línea medida y recta de ajuste.

Característica	Símbolo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	V_i	9,48	V
Tensión de salida	V_o	5,01	V
Tensión de dropout	V_{drop}	4,47	V
Resistencia de carga	R_L	51	Ω
Corriente de entrada	I_i	107,1	mA
Corriente de salida	I_o	97,2	mA

Cuadro 2: Mediciones realizadas para el cálculo de eficiencia

4.5. Eficiencia

El cálculo de eficiencia fue realizado a partir de mediciones en la corriente y tensión sobre la carga y el transistor de paso. El Cuadro 2 resume las mediciones realizadas. Si bien la eficiencia depende de la corriente de salida, se eligieron estas condiciones de prueba para obtener un valor típico.

Calculando la relación entre la potencia de salida respecto de la potencia total se obtuvo un eficiencia:

$$\text{Eficiencia} = \frac{P_L}{P_{Total}} = \frac{V_o I_o}{V_i I_i} = \frac{487 \text{ mW}}{1,02 \text{ W}} = 48 \text{ \%}.$$

4.6. Tiempo de encendido

El transitorio de la tensión de salida al alimentar el regulador fue medido bajo distintas condiciones para poder caracterizarlo de la mejor forma posible debido a la falta de instrumental adecuado. Inicialmente se pensó alimentar el regulador a través de un generador de señales, pero no se disponía de uno capaz de entregar la potencia requerida para estas condiciones. Se tomó como convención para la medición del tiempo el intervalo donde la tensión de salida pasa de 10 % al 90 % de su valor final.

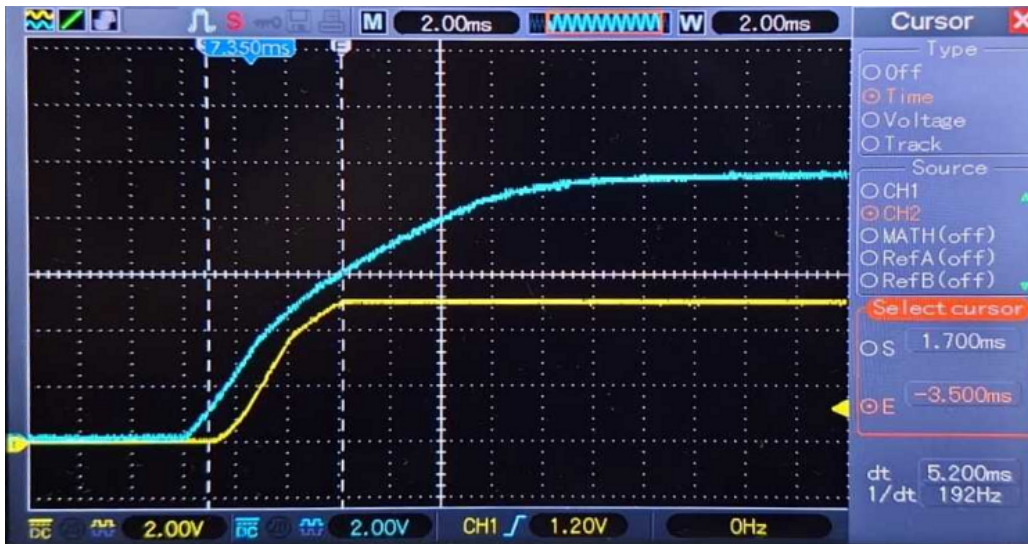
los siguientes ítems detallan las mediciones relativas al tiempo de encendido.

4.6.1. Fuente de alimentación

La primera forma medición fue realizada con una corriente de salida de 100 mA y una capacidad de salida de 2,2 μF . Por su parte el circuito fue alimentado con una fuente de laboratorio regulada a 9,50 V. La Figura 28 muestra la tensión de entrada y de salida del regulador. El inconveniente de este método radica en que el tiempo real de encendido del regulador queda enmascarado por el tiempo de encendido de la fuente de alimentación. El tiempo de encendido bajo estas condiciones resultó en 5,2 ms.

4.6.2. Generador de señales

Haciendo uso de un generador de señales, se inyectó en la entrada del regulador una señal rectangular de 0 V a 9,50 V, con una frecuencia de 50 Hz. Debido a las limitaciones en corriente del instrumental, se utilizó una

Figura 28: Tiempo de encendido a 100 mA y 2,2 μ F

carga de 936 Ω . La Figura 29 muestra las tensiones de entrada y salida del regulador. En este caso el tiempo de encendido resultó 3,05 ms.

Figura 29: Tiempo de encendido a $R_{load} = 936 \Omega$

4.7. Respuesta ante cambios en la carga

A fin de caracterizar el transitorio de la tensión de salida ante cambios de la corriente de salida, se conmutó la corriente de salida entre 0 A y 32 mA a una frecuencia de 50 Hz y se midió la tensión de salida del regulador. De la curvas obtenida en la Figura 30, se observa un sobrepico de 2 V respecto de valor regulado durante 10 μ s cuando la corriente de salida aumenta.

4.8. Análisis de resultados

El Cuadro 3 condensa los valores medidos. Para las características teóricas, referirse al Cuadro 1 y secciones correspondientes.

Primero, cabe destacar que la tensión de salida se mantuvo dentro de los límites absolutos de 4,9 V y 5,1 V. La regulación de línea real es ~ 2 veces mayor que la teórica, pero es razonable si se considera que la etapa



Figura 30: Medición del transitorio de la tensión de salida ante cambios en la corriente (2 V/div y 10 μ s/div)

Característica	Símbolo	Condiciones de prueba	Mín.	Típ.	Máx.	Unidad
Tensión de salida	V_o	$0,1 \text{ A} < I_o < 1,4 \text{ A}$; $V_{\text{REG}} = 9,5 \text{ V}$	4,96	-	5,06	V
Regulación de línea	$\text{Reg}_{\text{lín}}$	$7 \text{ V} < V_{\text{REG}} < 18,1 \text{ V}$; $I_o = 0,1 \text{ A}$	-	3,5	-	mV/V
Regulación de carga	$\text{Reg}_{\text{carga}}$	$0,1 \text{ A} < I_o < 1,4 \text{ A}$	-	51,3	-	m Ω
Corriente máxima	$I_{\text{LÍM}}$		-	1,4	-	A
Corriente de <i>foldback</i>	I_{FBK}	$V_o = 0$	-	0,41	-	A
Eficiencia	η	$I_o = 97,2 \text{ mA}$; $V_{\text{REG}} = 9,48 \text{ V}$	-	48	-	%
Tiempo de encendido	t_{ON}	$V_{\text{REG}} = 9,5 \text{ V}$; $R_{\text{load}} = 936 \Omega$	-	3,05	-	ms
Respuesta ante cambios de carga	$\Delta V_o / \Delta I_o$	salto I_o : $0 \text{ mA} \rightarrow 32 \text{ mA}$	-	-	2	V

Cuadro 3: Resultados experimentales obtenidos del regulador.

previa (la fuente conmutada) se va a diseñar para regular en 9,5 V.

Por su parte, la regulación de carga resultó inferior que la teórica, indicando que la tensión de salida es más robusta ante cambios en la carga.

Ahora bien, la corriente máxima del regulador se determinó en 1,4 A, que está dentro de la especificación teórica, mientras que la corriente de *foldback* es prácticamente coincidente con la teórica (típica), difiriendo por solo 10 mA.

La eficiencia se incluyó en las mediciones por completitud, y con el pleno conocimiento de que no es de mucho interés, principalmente porque el dispositivo es un regulador lineal.

Por último, el tiempo de encendido se estimó en unos conservadores 3,05 ms, y la respuesta ante cambios en la carga (con las condiciones indicadas previamente) resultó en un sobrepico de 2 V, que podría ser indicador de problemas de estabilidad a corregir en la próxima iteración del circuito.

En líneas generales, el regulador cumple las expectativas y parecería adecuado para la aplicación final, solo requiriendo una corrección en estabilidad.

4.9. Mediciones hechas durante la defensa (18/10/2025)

En esta sección se detallan las mediciones realizadas la fecha de la defensa del tercer *checkpoint*.

4.9.1. Regulación de línea

Ver incisos previos.

4.9.2. Regulación de carga

Ver incisos previos.

4.9.3. Eficiencia

La eficiencia se midió de 2 formas: en función de la carga y de la tensión de entrada. El Cuadro 4 contiene las mediciones con una carga de $50\ \Omega$ (tensión de entrada variable).

V_{in} [V]	V_{out} [V]	I_{in} [mA]	I_{out} [mA]	η [%]
17.06	5.01	112.9	90.6	23
13.62	5.01	111.4	92.1	30
9.59	4.99	107.0	93.0	45
6.43	4.99	101.2	86.8	66
5.66	4.77	86.3	83.3	81

Cuadro 4: Eficiencia en función de la tensión de entrada

Para el caso de de la tensión nominal de entrada de 9,5 V, se analizó la potencia disipada por cada parte del regulador y de la carga, para una corriente de salida típica de 100 mA. Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 5. De esos datos puede extraerse que la potencia de entrada es de 976 mW, mientras que la de salida es de 465 mW. De los 511 mW perdidos en el regulador, la mayor parte se disipa en el transistor de paso (397 mW), una pequeña porción en el shunt (20,5 mW), y el resto en el circuito de control (amplificador de error, etc.).

Medición	Valor	Unidad
Tensión de entrada	9,47	V
Corriente de entrada	103,1	mA
Tensión de salida	4,99	V
Corriente de salida	93,1	mA
Tensión del transistor de paso	4,26	V
Tensión del shunt	0,220	V

Cuadro 5: Eficiencia en función de la tensión de entrada

5. Desarrollo del cuarto checkpoint

En esta sección se detalla el desarrollo de los objetivos enunciados para el cuarto checkpoint.

5.1. Generador PWM

5.2. Diseño

La generación de una señal triangular se realiza a partir de un *Schmitt trigger* seguido de un integrador con un lazo de realimentación positiva. La topología se puede observar en la figura 32.

Las características objetivo del oscilador se detallan en el cuadro 6. Estas tienen en cuenta las limitaciones de los amplificadores operacionales, de los comparadores, las tensiones de alimentación disponibles y los requerimientos de la fuente *buck*.

Parámetro	Valor	Unidad
f	130	kHz
V_{medio}	4,5	V
V_{IH}	6,0	V
V_{IL}	3,0	V

Cuadro 6: Especificaciones objetivo del generador

Para el diseño, primero se eligió un valor arbitrario de $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$, el cual es compatible con las corrientes de bias del comparador. Mediante la Ecuaciones (3) y (4), que surgen de plantear nodos para cada estado de la salida del comparador, se calcula R_1 y se corrobora V_{IH} .

$$R_1 = \left(\frac{V_{IH}}{V_{ref}} - 1 \right) \cdot R_2 \quad (3)$$

$$V_{IL} = R_1 \cdot \left[V_{ref} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{V_{cc}}{R_2} \right] \quad (4)$$

Haciendo los cálculos se obtiene $R_1 = 33 \text{ k}\Omega$ y $V_{IL} = 3,015 \text{ V}$, nivel de tensión que cumple con lo propuesto. Finalmente la constante de tiempo del integrador se calcula a partir de la ecuación (5), teniendo en cuenta la relación integral entrada salida del sistema.

$$\tau = R \cdot C = \left[\left(\frac{V_{opp}}{V_{cc} - V_{ref}} + \frac{V_{opp}}{V_{ref}} \right) \cdot f \right]^{-1} \quad (5)$$

Donde V_{opp} es la excursión de la tensión de salida Lo que resulta en $\tau = 5,76 \mu\text{s}$. Proponiendo un capacitor $C = 33 \text{ pF}$, la resistencia resulta $R = 175 \text{ k}\Omega$.

Debido a que la frecuencia de operación es muy susceptible a cambios en los parámetros del circuito, el valor R fue ajustado a $133 \text{ k}\Omega$ mediante simulación para hallar el valor óptimo de operación.

5.2.1. Simulación

La Figura 31 muestra el esquemático del generador de señal PWM diseñado. Usa un comparador LM393 y un amplificador operacional TL074 en la configuración vista en clase para generar la señal triangular de cierto valor medio, que luego se compara con una señal (net "V_pwm") que permite variar el ciclo de trabajo. En la placa esto se va a poder hacer por medio de un potenciómetro.

La Figura 32 muestra la señal de PWM generada a partir de comparar una rampa de tensión con la señal triangular. Es a modo ilustrativo, para que se note que el circuito efectivamente es capaz de generar una señal PWM en base a una referencia.

Se eligió un amplificador operacional con *slew rate* lo suficientemente alto tal de que no limite la pendiente de la señal triangular, la cual es de aproximadamente $1 \text{ V}/\mu\text{s}$. Además, se alimentó con 9 V desde un LM7809 y se estimó que no hay problemas de disipación de potencia debido a que la corriente consumida es minúscula; Se observó una corriente pico de $\sim 22 \text{ mA}$, que implicaría una potencia máxima de $\sim 460 \text{ mW}$.

El cuadro 7 muestra los valores obtenidos por medio de las simulaciones SPICE. Nótese que discrepan ligeramente de los teóricos. Se espera que los valores reales, medidos sobre la placa fabricada, estén dentro de los límites delineados por la cátedra (120 kHz a 140 kHz).

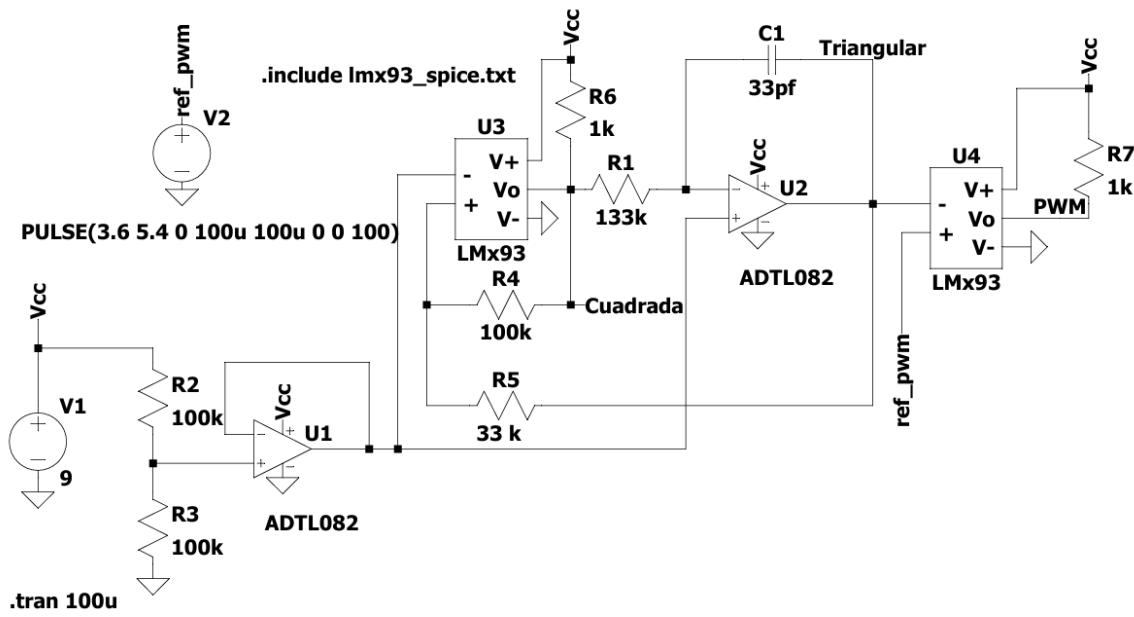


Figura 31: Esquemático del generador de PWM

<p>Figure 32: Simulation of PWM generation with a ramp reference. The plot shows the PWM signal (blue square wave), the ramp reference (red line), and the triangular wave (green line). The PWM signal is generated by comparing the triangular wave with the ramp reference. The x-axis represents time in microseconds (0 to 200 μs), and the y-axis represents voltage in Volts (0.0V to 9.0V).</p>
</div>

Figura 32: Simulación de la generación de PWM con una referencia tipo rampa

Parámetro	Valor	Unidad
f	127	kHz
V_{medio}	4,37	V
V_{IH}	6,18	V
V_{IL}	2,58	V

Cuadro 7: Especificaciones obtenidas del generador mediante simulación

26

5.2.2. Diseño del PCB

La figura 33 muestra el esquemático del circuito generador de PWM armado en Kicad, mientras que la imagen 34 exhibe el PCB diseñado. Se evitó formar grandes espiras con las pistas, aunque este circuito particular no maneja corrientes elevadas y no debería sufrir de problemas de inducción. Como no hay componentes que disipen potencia, el *lay-out* de la placa no conllevó un mayor esfuerzo.

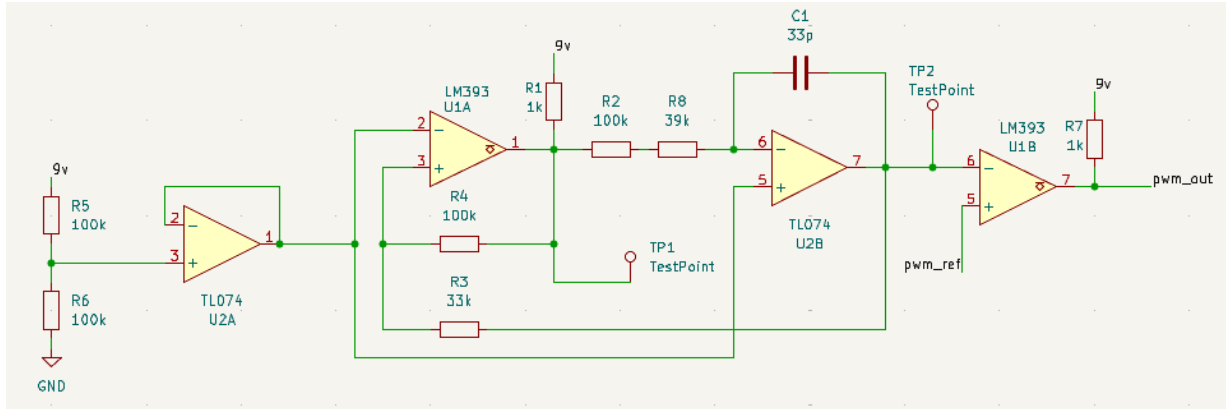


Figura 33: Esquemático del generador PWM

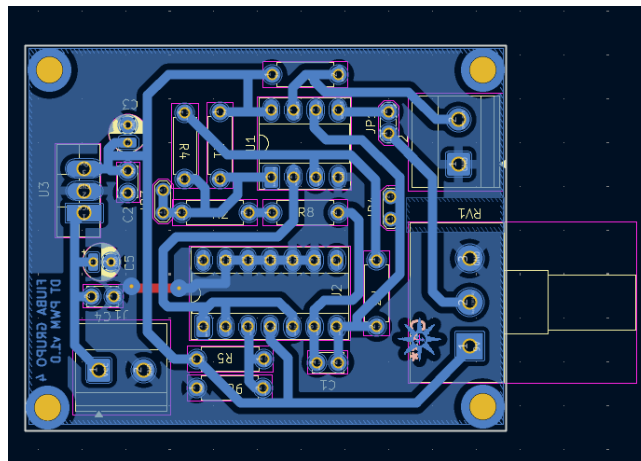


Figura 34: PCB del generador PWM

5.2.3. Mediciones del circuito armado

Debido a discrepancias entre la simulación y la medición, para lograr una frecuencia cercana a la objetivo, se cambió la resistencia R por una de $140\text{ k}\Omega$. Sencillamente, se midieron las tres señales principales (la triangular, cuadrada y la salida PWM) del generador para una señal de referencia arbitraria.

Estas mediciones se exponen en las figuras 35, 36 y 37. A simple vista, las formas de onda no presentan aberraciones evidentes y coinciden con las simulaciones, más allá de los transitorios amortiguados que se esperan ver en señales cuadradas.

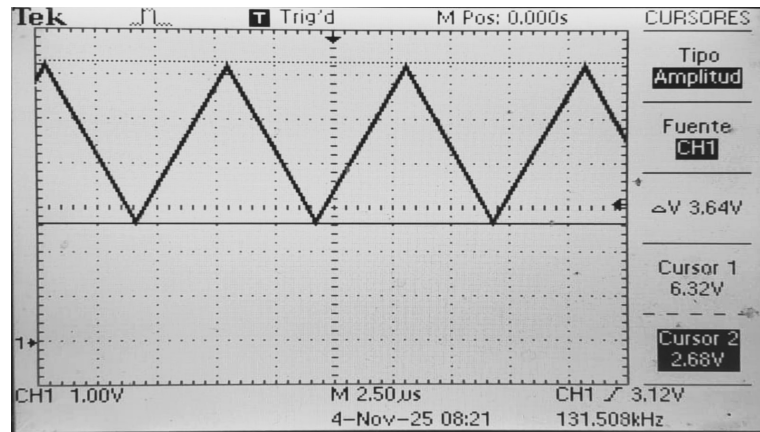


Figura 35: Señal triangular generador PWM

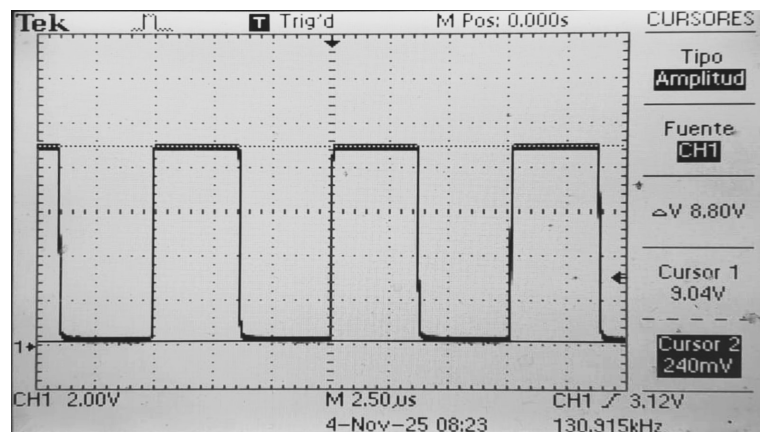


Figura 36: Señal cuadrada generador PWM

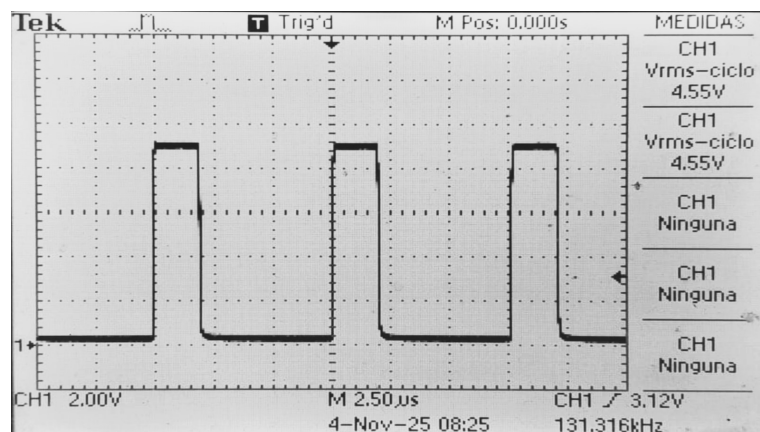


Figura 37: Señal de salida generador PWM

A partir de las mediciones realizadas, se obtuvieron los parámetros del generador detallados en el cuadro 8.

Parámetro	Valor	Unidad
f	131,5	kHz
V_{medio}	4,53	V
V_{IH}	6,32	V
V_{IL}	2,68	V
t_{rise}	40	ns

Cuadro 8: Especificaciones medidas del generador

5.3. Cálculo del inductor

El inductor se calculó usando las fórmulas provistas en clase para fuentes operando en **modo continuo**. La fórmula para su cálculo es

$$L = \frac{1}{2f} \frac{(1 - D) \cdot V_o}{I_{L_{\text{máx}}} - I_s} \quad (6)$$

Llamando $I_{s_{\text{mín}}} = I_{L_{\text{máx}}} - I_s$, se elige para dicha diferencia un valor de 100 mA. Además, puede calcularse el mínimo *duty cycle* a partir de

$$D_{\text{mín}} = \frac{V_o}{V_{i_{\text{máx}}}} = \frac{9,5 \text{ V}}{30 \text{ V}} = 0,316. \quad (7)$$

Entonces, el mínimo inductor necesario será

$$L_{\text{mín}} = \frac{1}{2 \cdot 130 \text{ kHz}} \frac{(1 - 0,316) \cdot 9,5 \text{ V}}{100 \text{ mA}} = 250 \mu\text{H}.$$

Se elige entonces fabricar un inductor de 300 μH para tener margen de seguridad. Según los cálculos mostrados en el Apéndice C, se necesita un núcleo EE30 de material N87 con entrehierro de 0,1 mm, al cual se le darán 15 vueltas de alambre de sección menor a $10 \times 10^{-3} \text{ cm}^4$.

Dadas las limitaciones de conseguir un núcleo comercial, el inductor se fabricará a partir de un núcleo modelo EE3007 del fabricante Cosmo Ferrite. Es un núcleo de material CF196 (similar al N87) en formato EE30 con un entrehierro de 0,25 mm. Esto aumenta el número de espiras necesarias a aproximadamente 23. El alambre a utilizar será entre AWG#18 (límite superior impuesto por el núcleo) y AWG#22 (límite inferior impuesto por la corriente circulante). Como alternativa, se pondera el uso de un núcleo con entrehierro artificialmente creado por medio de la inserción de galgas de un material no conductor entre las mitades del núcleo.

5.4. Diseño y simulación de la fuente *buck* a lazo abierto

5.4.1. Diseño

La fuente *buck* diseñada sigue un topología de 2 transistores (sin diodo) operando en modo continuo. Hace uso de un *driver* de MOSFETs IR2104 y 2 NMOS IRFZ44N como conmutadores. Se agregó una resistencia de 95Ω como carga mínima que asegura la operación en modo continuo.

Todas las simulaciones se hicieron con una carga de 50Ω , que implica una corriente aproximada de 190 mA. Los IRFZ44N se eligieron por las siguientes razones:

- V_{DS} de hasta 55 V, que sobra para las tensiones esperadas ($\leq 30 \text{ V}$).
- Corriente de *drain* máxima de 49 A @ 25 °C, picos de hasta 160 A.
- Está comercializado para uso en fuentes conmutadas.
- $r_{ds\text{on}}$ baja, de 22 m Ω .
- Amplia disponibilidad en el mercado.

El IR2104 se eligió dado que permite manejar los 2 MOSFETs a la vez, evitando tener que usar un diodo. Esto debería impactar positivamente en la eficiencia de la fuente porque no está la caída de tensión en el diodo. Aparte, asegura un *dead time* (tip. 520 ns) y tiempos on y off compatibles con el periodo del oscilador, acepta tensiones manejables por el resto de la lógica y entrega corrientes de *gate* razonables. Lo último que se puede destacar es que la circuitería externa requerida es mínima, requiriendo solo un capacitor y diodo.

5.4.2. Simulación

La simulación de la fuente a lazo abierto se puede ver en la figura 38. La tensión es la de salida, tomada de la *net* “ V_{out} ”. Se observa que la tensión no tiene un estado estacionario definido; oscila erráticamente. Se entiende que esto es primordialmente consecuencia de operar a lazo abierto, y el cierre del lazo (más una correcta compensación) corregirían estos problemas.

Lo que sí se puede decir es que la media de la tensión es de 12,4 V, que difieren en un $\sim 30\%$ de los 9,5 V esperados por diseño. Se reitera que esto es de esperar dado que el lazo está abierto; cualquier mínima variación en un componente o tiempo causaría una variación en la tensión de salida.

El circuito de SPICE está en las imágenes 39 y 40, separado para favorecer la legibilidad.

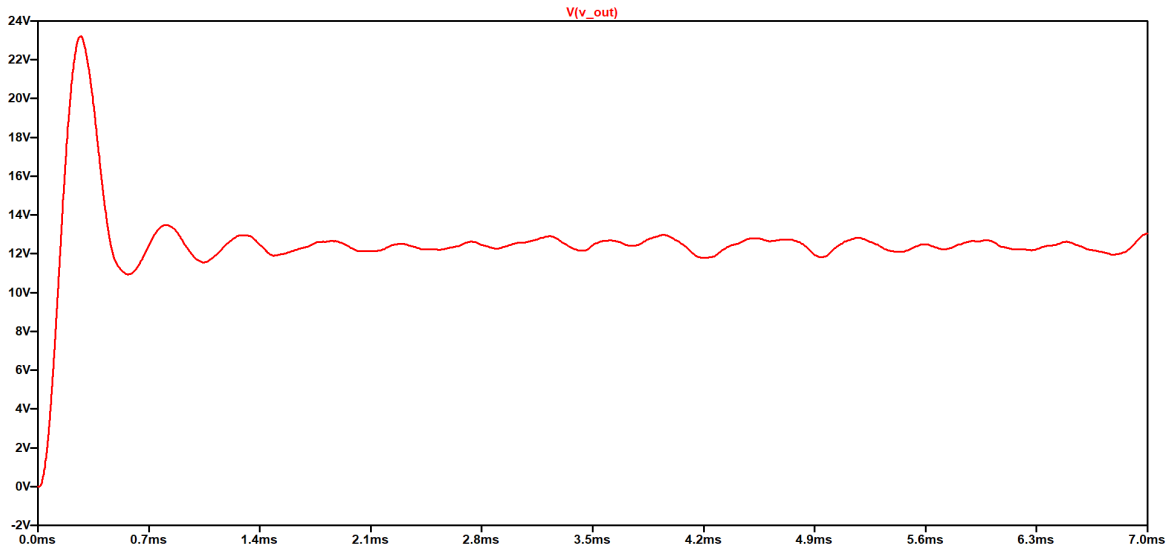


Figura 38: Tensión de salida a lazo abierto

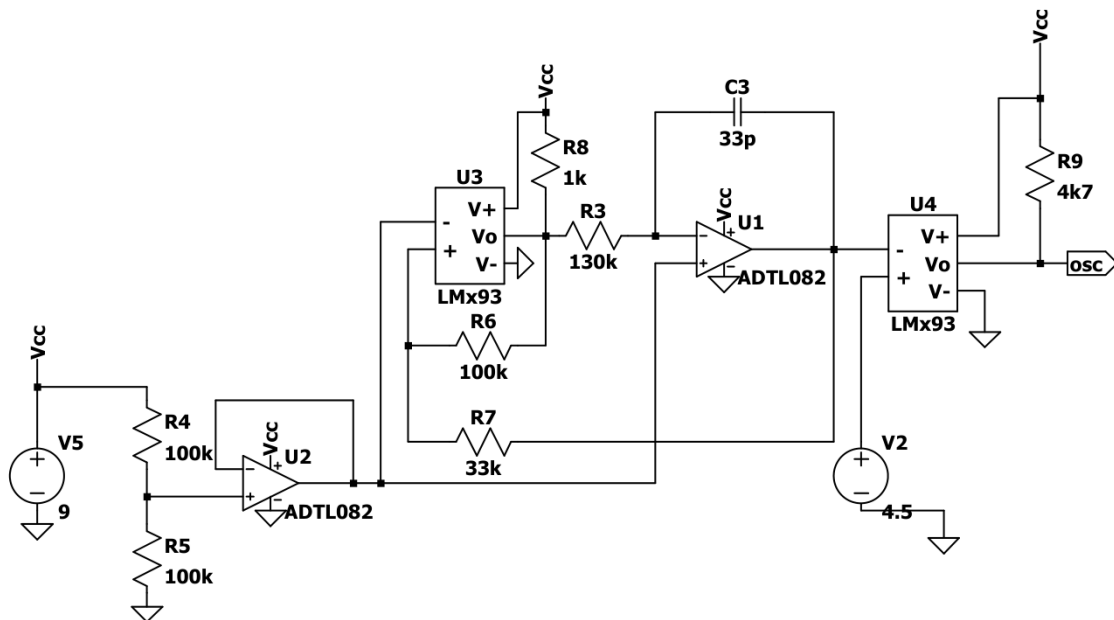


Figura 39: Oscilador

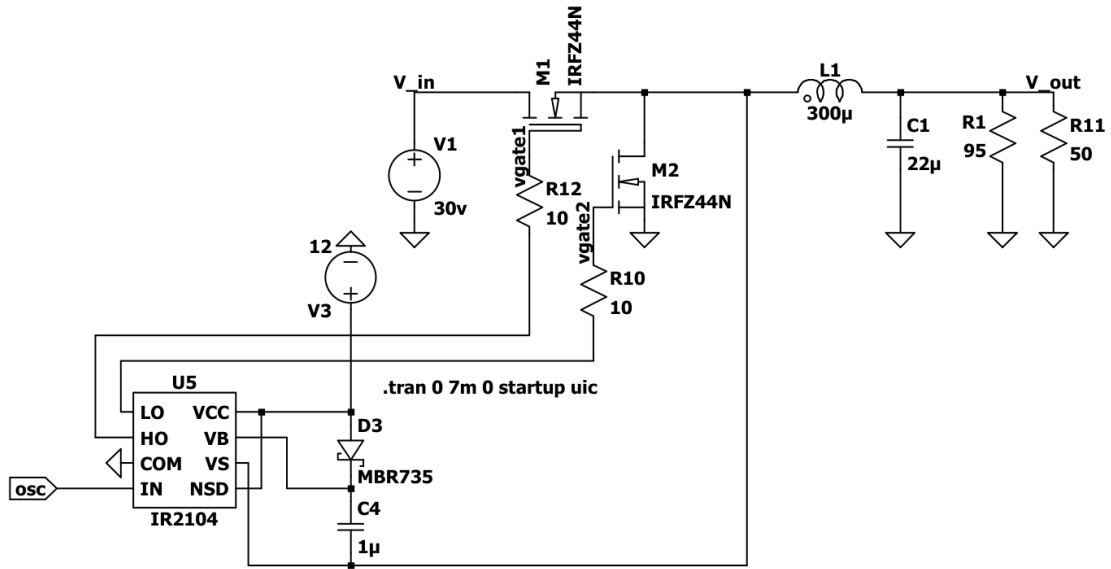


Figura 40: Fuente a lazo abierto con IR2104 y con entrada del oscilador

5.5. PCB de la fuente Buck

Durante el diseño de la etapa *Buck* se hizo principal foco en mantener todos los bloques funcionales por separado para evitar acoplamientos entre los mismos. Algunas medidas llevadas a cabo para mejorar el desempeño en el sentido EMC y EMI se detallan a continuación.

- La etapa de potencia se mantuvo lo mas compacta posible y alejada de los bloques de control.
- El oscilador fue ubicado lo más aislado posible y sin mezclarlo con los demás bloques para evitar que interfiriese sobre estos.
- Se redujo el tamaño de los lazos/espigas y se los eliminó cuando esto fuese posible, especialmente en el plano de masa.
- Se agregó un plano de masa para evitar la propagación de EMI.

La imagen 42 contiene el esquemático de la fuente. Nótese que es a lazo abierto. La Figura 41 muestra el *lay-out* final del PCB de la fuente *Buck* a lazo abierto. Este estará sujeto a cambios y optimizaciones para el diseño a lazo cerrado.

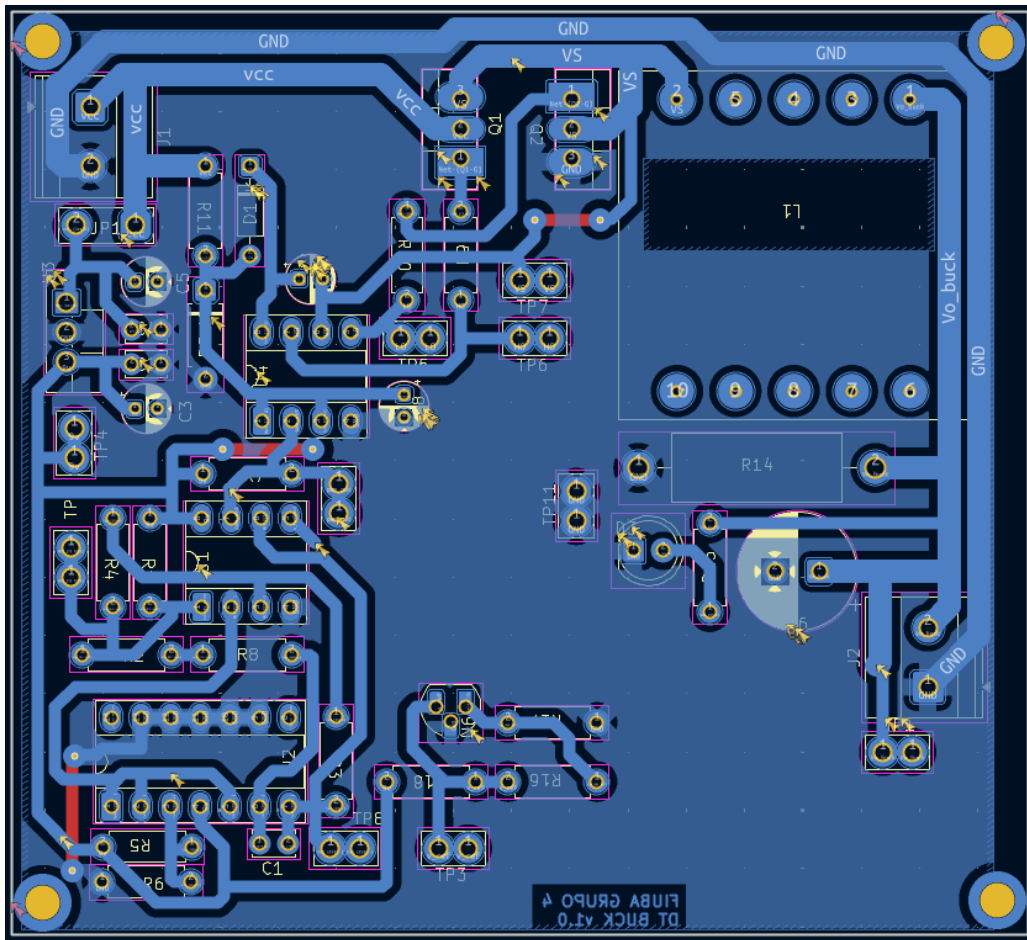


Figura 41: Layout del PCB de la fuente Buck a lazo abierto

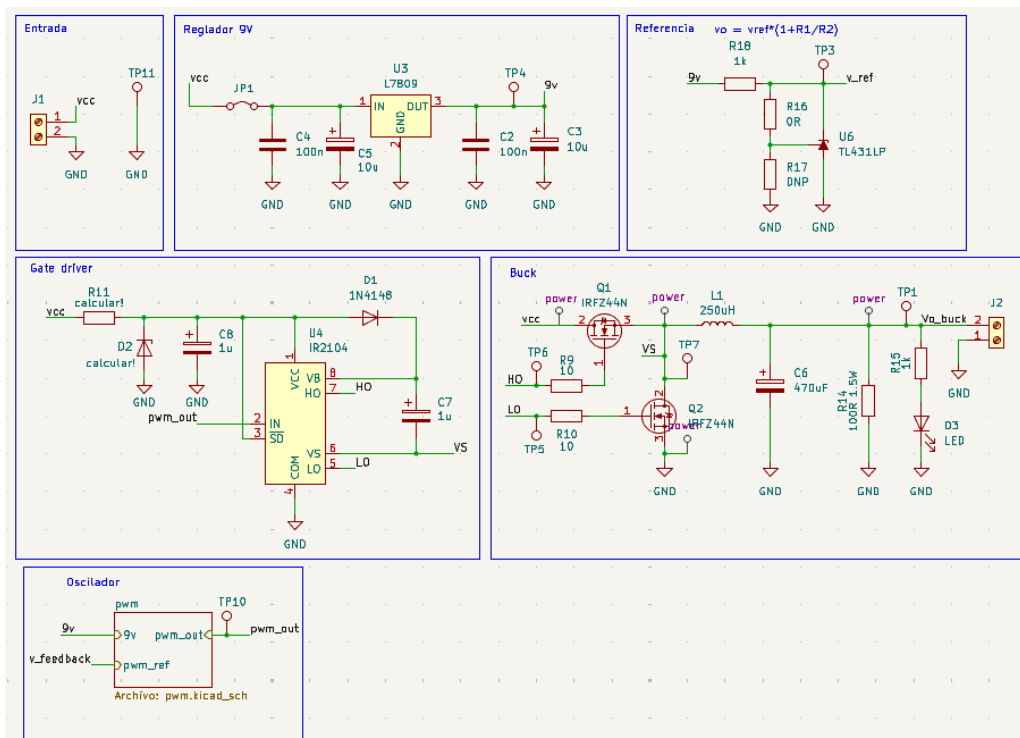


Figura 42: Esquemático del PCB a lazo abierto

6. Conclusiones

6.1. Primer checkpoint

El desarrollo del regulador lineal permitió integrar la teoría de circuitos con un enfoque práctico de diseño, logrando un sistema capaz de mantener la salida estable tanto en tensión como en corriente frente a variaciones de carga y de alimentación en un rango determinado. Este resultado demuestra la solidez del lazo de realimentación y de la estrategia de protección implementada.

Durante el proceso quedó en evidencia la importancia del método de “prueba y ajuste”, ya que pequeños cambios en los componentes o configuraciones podían alterar significativamente el desempeño del circuito. Esta experiencia fue valiosa para comprender la sensibilidad propia de este tipo de diseños y la necesidad de realizar ajustes finos hasta alcanzar el comportamiento esperado.

El diseño atravesó varias versiones intermedias no mostradas en este informe, incluyendo configuraciones con etapas adicionales de amplificación, que finalmente fueron descartadas por complejizar el diseño sin mejorar el resultado. La solución definitiva, más simple, terminó siendo la que ofreció el mejor equilibrio entre estabilidad, robustez y facilidad de implementación.

Se considera que se pudieron cumplir los objetivos tanto técnicos como académicos del trabajo, adquiriendo una base sólida para continuar con la siguiente etapa del proyecto, orientada a la implementación física y al diseño del PCB.

6.2. Segundo checkpoint

Esta segunda parte del desarrollo del regulador lineal permitió cementar lo aprendido sobre compensación tanto en la materia actual como en la previa. Se lograron márgenes de fase adecuados en ambos lazos (tensión y corriente), haciendo el diseño incluso más inmune a la dispersión de los componentes.

Además, por medio del análisis térmico, se logró identificar un candidato para el disipador del transistor de paso. Este es necesario dada la disipación máxima requerida.

Por último, se logró diseñar un PCB con el objetivo de mitigar los efectos de acoplamiento que devienen de la geometría de las pistas, aparte de ser fácil de fabricar.

6.3. Tercer checkpoint

Esta tercer parte del trabajo involucró el armado y caracterización del regulador lineal, etapa crucial en cualquier proyecto de hardware electrónico.

La fase de armado estuvo condicionada por problemas como:

- Pads demasiado chicos que dificultaron la soldadura.
- El proveedor nos mandó la resistencia de 3 órdenes de magnitud por encima de lo encargado, retrasando todo el proyecto.

Estos fueron resueltos, permitiendo avanzar a la etapa de caracterización. Esta estuvo principalmente condicionada por el instrumental disponible; por temas de tiempo, ciertas mediciones se realizaron “en casa”, por lo que no siempre se pudo aprovechar el instrumental de la universidad.

Aún así, las mediciones se consideran adecuadas e indicativas de que el circuito es funcional y adecuado para la aplicación, mas allá de la posible corrección de estabilidad que se podría hacer por el tema del sobrepico.

6.4. Cuarto checkpoint

Se pudieron cumplir todos los objetivos pautados para esta etapa del trabajo. Aunque la tensión a lazo abierto de la fuente difiere de lo esperado, se confía que el cierre del lazo va a corregirlo. Las mediciones del PWM resultaron dentro de los rangos de tolerancia y debería ser funcional para la siguiente etapa. Por último, se logró llegar a un diseño del inductor razonable, que solo falta fabricar y medir (para el siguiente checkpoint).

Sobre los PCBs, para el siguiente checkpoint va a haber que rediseñar todo para que quede la fuente *buck* junto con el oscilador y la red de compensación que cierra el lazo.

A. Polarización del circuito

Para analizar la polarización del circuito se asume que se encuentra en condiciones normales de operación, es decir, regulando la tensión y con el *foldback* desactivado. Esto significa que todos los transistores se encuentran

en MAD, excepto el de foldback que se encuentra en corte. Además, la corriente de salida será menor a 1,5 A. El análisis se realiza sobre la Figura 43.

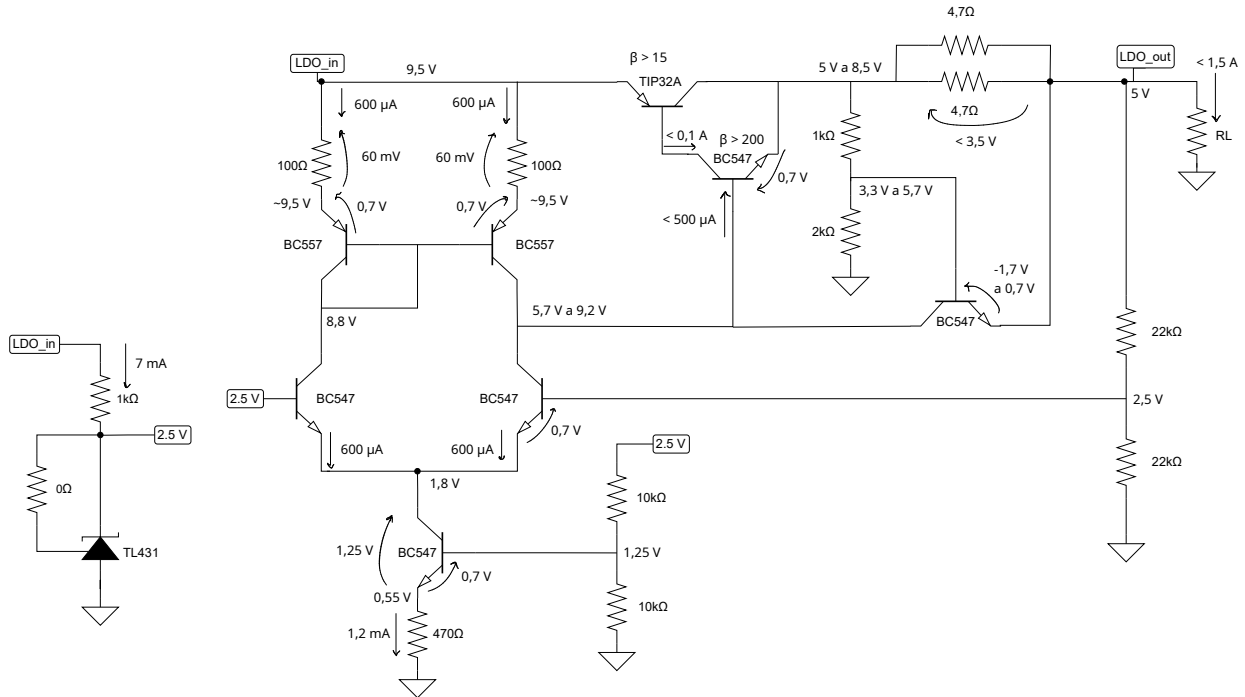


Figura 43: Circuito de polarización con sus tensiones y corrientes correspondientes al circuito funcionando en condiciones normales.

Partiendo del divisor resistivo que alimenta la fuente de corriente del par diferencial, asumiendo que la corriente de base es despreciable, se llega a que el PD está polarizado con una corriente total de 1,2 mA, con la mitad por cada rama asumiendo simetría. También se deduce que el circuito estará balanceado solo si la tensión de salida, que es el doble de la tensión realimentada, vale los 5 V deseados. Comparando con los resultados obtenidos por simulación, se nota una buena concordancia. El par diferencial tiene una corriente simulada total de 1,3 mA, difiriendo del cálculo manual un aceptable 8 %.

En cuanto a la corriente de salida, como la misma se asume menor a 1,5 A, se tendrá que el colector del transistor de paso estará a una tensión entre 5 V y 8,5 V, dependiendo de la corriente que circule. Contemplando luego V_{BE} del BC547, se llega a que la rama derecha del par diferencial estará a una tensión entre 5,7 V y 9,2 V. A máxima corriente, estará al borde de la saturación el transistor derecho del espejo de corriente.

La corriente necesaria para alimentar el cuasi-darlington de paso se calculó como mucho en 500 μ A. Para ello, se tomaron los peores casos de las ganancias de corriente de los transistores involucrados, en el caso de la máxima circulación de corriente de 1,5 A.

En cuanto al *foldback*, se observa que se encuentra siempre desactivado para corrientes menores a 1,5 A, puesto que su diodo base-emisor está polarizado en inversa o solo ligeramente en directa. Recién cuando la corriente alcanza el máximo de 1,5 A, la tensión llega a $V_{BE(ON)}$, causando que se dispare el foldback y se reduzca la corriente.

B. Directivas de SPICE

Las directivas usadas a lo largo de este informe fueron:

- **.param:** define parámetros reutilizables (por ejemplo, valores de fuentes o resistencias).
- **.step param:** realiza un barrido paramétrico de un valor definido con **.param** (en pasos lineales o logarítmicos). Útil para cálculos de regulaciones de carga y de línea.
- **.op:** análisis de punto de operación en DC (tensiones y corrientes estáticas).
- **.dc:** barrido de una fuente en continua dentro de un rango definido.

- **.ac**: análisis en frecuencia de pequeña señal (magnitud y fase).
- **.meas**: mide automáticamente resultados de la simulación.
 - **FIND**: obtiene el valor de una variable en un punto dado.
 - **PARAM**: calcula expresiones a partir de valores medidos.

Las directivas usadas para la medición de la regulación de carga y la regulación de línea se pueden ver en la Figura 44.

```

Regulación de línea

.meas DC Vo1RL FIND V(Vo) AT 7
.meas DC Vo2RL FIND V(Vo) AT 15
.meas DC RegLin PARAM ((Vo2RL-Vo1RL)/8)

Regulación de carga

.meas OP Vo1RC FIND V(Vo) AT 100
.meas OP Vo2RC FIND V(Vo) AT 5
.meas OP Io1RC FIND I(RL) AT 100
.meas OP Io2RC FIND I(RL) AT 5
.meas OP RegCar PARAM (-(Vo2RC-Vo1RC)/(Io2RC-Io1RC))

```

Figura 44: Directivas ejemplo usadas para el cálculo de las regulaciones

C. Cálculo de los parámetros constructivos inductor

El cálculo del inductor se realiza por el método de Erickson. Las especificaciones deseadas son las siguientes:

- $L = 300 \mu\text{H}$.
- $I_{L,\text{dc}} = 1,5 \text{ A}$.
- $I_{L,\text{máx}} = 1,6 \text{ A}$.
- $f_{\text{sw}} = 130 \text{ kHz}$.
- $P_{\text{cu,máx}} = 1 \text{ W}$.

L es la inductancia deseada; $I_{L,\text{dc}}$ y $I_{L,\text{máx}}$ son las corrientes media y máxima por el inductor, respectivamente; f_{sw} es la frecuencia de conmutación de la fuente; y P_{cu} es la máxima potencia disipada por el bobinado.

Resistencia máxima La máxima resistencia que puede poseer el bobinado puede despejarse a partir de la siguiente relación aproximada $P_{\text{cu,máx}} \approx I_{L,\text{dc}}^2 R_{\text{cu,máx}}$, resultando en

$$R_{\text{cu,máx}} = 440 \text{ m}\Omega.$$

Constante geométrica del núcleo La constante geométrica K_g mínima necesaria para el núcleo debe cumplir

$$K_g \geq \frac{\rho_{\text{cu}} L^2 I_{\text{máx}}^2}{B_{\text{máx}} R_{\text{cu}} K_u} = 3 \times 10^{-3} \text{ cm}^{-5},$$

donde se tomó $B_{\text{máx}} = 0,3 \text{ T}$, un valor que permite un margen de seguridad respecto del valor típico de saturación de $0,4 \text{ T}$ que tiene el material N87 que se usará para el núcleo. Además, se tomó $K_u = 0,33$, un factor de utilización típico para una ventana rectangular.

Se utilizará un núcleo de la serie EE. Este resultado requiere como mínimo el uso de un EE19, pero se cálculos posteriores muestran que dicho núcleo requiere alambres muy finos que calentarán demasiado a las corrientes que serán sometidos. Por este motivo, se utilizará un núcleo EE30, que posee un $K_g = 85,7 \times 10^{-3} \text{ cm}^{-5}$, ampliamente superior al mínimo requerido.

Cálculo del entrehierro Para evitar la saturación del núcleo, debe agregarse un entrehierro cuyo valor puede calcularse según

$$\ell_g = \frac{\mu_0 L I_{\text{máx}}^2}{B_{\text{máx}}^2 A_c} = 0,1 \text{ mm},$$

donde $A_c = 1,09 \text{ cm}^2$ es un parámetro del núcleo EE30.

Cálculo de la cantidad de vueltas La cantidad de vueltas de alambre necesarias se calcula según

$$n_L = \frac{L I_{\text{máx}}}{B_{\text{máx}} A_c} \approx 15.$$

Cálculo de la sección del alambre El alambre necesario debe tener una sección que no supere el siguiente límite

$$A_w \leq \frac{K_u W_A}{n_L} = 10,4 \times 10^{-3} \text{ cm}^2.$$

Esto implica la utilización de un alambre AWG#18 o de sección inferior. En particular, se elige un alambre AWG#22, cuya sección es $3,24 \times 10^{-3} \text{ cm}^2$.

Verificación de la resistencia del conductor La resistencia del conductor será

$$R_{cu} = n_L \frac{\rho_{cu}(\text{MLT})}{A_w} = 53 \text{ m}\Omega,$$

donde MLT es la longitud promedio de una vuelta de alambre, un parámetro del núcleo. Se cumple el requisito impuesto anteriormente por amplia diferencia.

Cálculo de la densidad de corriente La densidad de corriente que circula por el alambre del inductor se calcula como

$$\sigma_{IL} = \frac{I_{\text{máx}}}{A_w} = 4,9 \text{ A/m}^2.$$

Este valor es alto pero se encuentre dentro de los límites aceptables de densidad de corriente, por lo que el inductor no trabajará excesivamente caliente.

Cálculo de la longitud del conductor La cantidad de alambre necesario para la fabricación del conductor está dada por

$$\ell_{cu} = n_L(\text{MLT}) = 1 \text{ m}.$$